Language

RU

Данные

Выбрать демонстрационный файл

structural_wells_100_linear.csv

Сопоставление колонок DEMO-файла

DEMO: well_id

well_id

DEMO: X_coord

X

DEMO: Y_coord

Y

DEMO: Параметр 1 (эталонный)

Z_well

DEMO: Параметр 2 (сравниваемый)

Z_map

DEMO: Единицы параметра 1

m

DEMO: Единицы параметра 2

m

DEMO: horizon_id

horizon_id

DEMO: tectonic_zone

tectonic_zone

Загрузить CSV/XLSX

Upload 200MB per file • CSV, XLS, XLSX

Содержание

- Загрузка данных
  - Первичный обзор данных
  - Категориальные признаки
  - Анализ выбранных параметров
- Шаг 1 · QC-анализ зависимости между параметрами
  - QC кросс-плот
  - Распределение параметров
  - Невязки
  - Анализ выбросов невязок
- Шаг 2 · Кросс-валидация
  - Выбор лучшей CV
  - QC кросс-плот лучшей CV
  - Невязки CV
  - Анализ выбросов невязок CV
- Шаг 3 · Анализ параметров по категориям
  - Распределение параметров по категориям
  - QC кросс-плот по категориям
- Шаг 4 · Фильтрация скважин на кросс-плоте

Выбор горизонта

Все горизонты

Горизонты

Top_Reservoir ×

Выбрано горизонтов: 1 из 2

Круговая диаграмма

Палетка для диаграммы категорий

Plotly

Прозрачность

1.00

Граница секторов

Толщина линии

0

black

Столбчатая диаграмма

Что считать на столбцах

Количество скважин

Загрузка данных: категориальные признаки

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Граница столбцов

Толщина линии

0

black

Прозрачность

1.00

Что считать на столбцах

Количество скважин

Шаг 3: количество скважин по категориям

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Граница столбцов

Толщина линии

0

black

Прозрачность

1.00

Что считать на столбцах

Количество скважин

Количество скважин

Минимум

Максимум

Медиана

Среднее

Стандартное отклонение

Шаг 2: RMSE по фолдам

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Граница столбцов

Толщина линии

0

black

Прозрачность

1.00

Шаг 2: RMSE по схемам CV

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Граница столбцов

Толщина линии

0

black

Прозрачность

1.00

Круговые диаграммы по нескольким категориям

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Прозрачность

1.00

Граница секторов

Толщина линии

0

black

Столбчатая диаграмма по нескольким категориям

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Что считать на столбцах

Количество скважин

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Прозрачность

1.00

Граница столбцов

Толщина линии

0

black

Что считать на столбцах

Количество скважин

- Количество скважин
- Минимум
- Максимум
- Медиана
- Среднее
- Стандартное отклонение

Матрица корреляции и Pairplot

Палитра матрицы корреляции

RdBu

Цвет точек Pairplot

steelblue

Размер точек Pairplot

5

Прозрачность точек Pairplot

0.70

Категория для цвета точек (опционально)

tectonic_zone

Цвета категорий (Pairplot)

Central_Graben

black

North_Block

blue

South_Block

brown

Тип Pairplot

Plotly Pairplot (interactive)

Тип Pairplot

Seaborn Pairplot (static)

Тип диагонали Seaborn Pairplot

kde

Толщина линии

1.50

Тип линии

solid

Масштаб Seaborn Pairplot

1.00

Размер Seaborn Pairplot

1.80

Отображать только нижний треугольник (Corner)

Цвет гистограмм Seaborn Pairplot

orange

Цвет KDE-кривой Seaborn Pairplot

black

Гистограмма

Цвет заливки гистограмм

orange

Прозрачность гистограммы

0.85

Обводка столбцов

Включить обводку

black

Толщина линии

1

Кривая KDE

black

solid

Толщина линии

3

Линия среднего значения (Mean)

green

dash

Толщина линии

2

Линия медианы (Median)

red

dot

Толщина линии

2

Линии ±σ

orange

dash

Толщина линии

2

Множитель σ

3

Boxplot

Цвет заливки boxplot

royalblue

Прозрачность бокспота

0.60

Направление

Вертикальное Горизонтальное

Контур бокспота

Толщина линии

2

royalblue

Линия среднего значения Mean на boxplot

green

dash

Толщина линии

2

Линия медианы Median на boxplot

red

dot

Толщина линии

2

Кросс-плот

Точки на основных cross-plot

black

Размер точек

7

Прозрачность точек

0.80

Точки на графиках аппроксимаций

brown

Размер точек аппроксимации

7

Прозрачность точек аппроксимации

0.80

Линия регрессии для кросс-плота

Линия регрессии для QC и CV

orange

Толщина линии регрессии

3

Тип линии регрессии

solid

Линия Y = X для cross-plot

Линия Y = X

lightgray

Толщина линии Y = X

3

Тип линии Y = X

dash

График невязок

Цвет точек на графике невязок

black

Размер точек

8

Прозрачность точек

0.85

Карта невязок

Палетка для карты невязок Δ

Earth

Размер точек карты

12

Прозрачность точек карты

0.90

Категория на карте

tectonic_zone

Подсветить значение

Central_Graben

Яркость подсвеченной категории

1.00

Яркость остальных точек

0.45

Корреляционный анализ

Все параметры

Параметры для анализа

Z_well × Z_map × T_well × T_map × X_coord × Y_coord ×

Порог КК (|КК| ≥)

0.45

Типы аппроксимации

Выбор типов

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Все линии аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Linear × Quadratic ×

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Все линии аппроксимации (Шаг 2)

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Linear × Quadratic ×

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Все линии аппроксимации (Шаг 3)

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Linear × Quadratic ×

Цвета линий аппроксимаций

Linear

orange

solid

Толщина линии 3

Quadratic

green

solid

Толщина линии 3

Cubic

purple

solid

Толщина линии

Polynomial Degree 4

darkgreen

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 5

darkred

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 6

black

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 7

blue

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 8

brown

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 9

cadetblue

solid

Толщина линии 3

Polynomial Degree 10

coral

solid

Толщина линии 3

Power Law

magenta

solid

Толщина линии 3

Exponential

red

solid

Толщина линии 3

Quantile Regression (τ = 0.1 / 0.5 / 0.9)

τ=0.1

darkred

solid

Толщина линии 3

τ=0.5

black

solid

Толщина линии 3

τ=0.9

darkgreen

solid

Толщина линии 3

Анализ выбросов по невязкам (Шаги 1 и 2)

Порог выбросов по правилу σ

1.60

Множитель IQR (правило IQR)

1.50

Нижний перцентиль (правило перцентилей), %

10.00

Верхний перцентиль (правило перцентилей), %

90.00

Параметры валидации (Шаг 2)

Random K-Fold

Рекомендуемое k: 10 (скважин: 100)

k влияет на стабильность и достоверность оценки модели.

k для Random K-Fold

5

Block/ Buffered Cross Validation

Рекомендуемая сетка: 2×2 (медианное расстояние между скважинами: 5677 м)

Сетка должна соответствовать плотности скважин.

Сетка для Block CV (N×N)

3

Рекомендуемый buffer: 2838 м (основано на медианном расстоянии между скважинами)

Buffer исключает точки рядом с тестовым блоком, снижая пространственную зависимость между обучением и тестом.

Буферная зона Buffer zone (м)

2838

Leave-P-Out

Рекомендуемое количество повторов: 30

Число повторов CV

50

Используется для Leave-P-Out и Spatial Leave-P-Out. Метрики усредняются по нескольким случайным разбиениям.

Leave-P-Out test size (%)

10

На каждом повторе случайно исключается P% скважин для проверки модели.

Spatial Leave-P-Out

Рекомендуемый радиус пространственного исключения: 5676 м

Скважины внутри радиуса вокруг тестовой точки исключаются из обучения.

Радиус пространственного исключения Spatial exclusion radius (м)

5676

Distance-based exclusion CV

Множитель медианного межскважинного расстояния (Distance-based exclusion CV)

1.00

0.5 — мягкая пространственная фильтрация

1.0 — рекомендуемое значение

1.5 — строгая пространственная фильтрация

2.0–3.0 — очень строгая проверка, почти независимые скважины

Анализ по категориям (Шаг 3)

Категориальный параметр

tectonic_zone

Размер точек

7

Прозрачность точек

0.80

Central_Graben (38 скв.)

Цвет точек

black

Цвет линии

black

North_Block (36 скв.)

Цвет точек

blue

Цвет линии

blue

South_Block (26 скв.)

Цвет точек

brown

Цвет линии

brown

Фильтрация скважин (Шаг 4)

Режим фильтрации

- Без фильтра
- Ручное исключение
- Случайное исключение (%)
- Выделение кликом по точке

Текущий режим: Выделение кликом по точке

Выделите точки одним из способов: клик по точке (Shift+клик — несколько), рамка (Box) или лассо (Lasso). Переключение режимов — иконки в правом верхнем углу графика. Затем нажмите «Применить исключение».

Исключено кликом: 67

Сбросить всё

Structural QC — cross-plot & cross-validation

CROSSPL✳T.structural

Данные обрабатываются в памяти сессии и не записываются на диск приложения.

© А.С.Поздняков 2026

📖 О проекте и логика работы

В геологии и сейсморазведке регулярно возникает задача оценки согласованности альтитудных отметок горизонта по скважинам со структурной картой, построенной по данным сейсморазведки МОГТ 2D/3D, — такая проверка является неотъемлемой частью контроля качества структурных построений при интерпретации. Именно эта задача легла в основу проекта. Однако использованный методологический аппарат — кросс-плот, набор кривых аппроксимации и схемы кросс-валидации — не специфичен для пары «скважина — карта» и в равной степени применим к оценке связи между любыми двумя количественными параметрами.

▶️ **С чего начать:** загрузите свой CSV/XLSX в сайдбаре слева — или выберите готовый пример из выпадающего списка «Выбрать демонстрационный файл» (не нужно ничего готовить заранее, чтобы посмотреть, как это работает). Дальше всё устроено по шагам, они описаны ниже.

Structural QC — cross-plot & cross-validation технически сравнивает два числовых ряда в одних и тех же точках (скважинах) — `PARAM_1` (эталонное значение) и `PARAM_2` (сравниваемое значение) — и честно проверяет, насколько один можно предсказать по другому.

Пример из геологии: **Z_well** (глубина горизонта по скважине) и **Z_map** (глубина того же горизонта по структурной карте). Далее везде для наглядности используются обозначения Z_well / Z_map — но все шаги и формулы одинаково применимы к любой паре PARAM_1/PARAM_2:

Сценарий	Пример PARAM_1 / PARAM_2
скважина ↔ карта	Z_well / Z_map
скважина ↔ атрибут	Z_well / Amplitude
карта ↔ карта	Z_map_v1 / Z_map_v2
атрибут ↔ атрибут	Amplitude / Sweetness

Как это устроено, по шагам

Шаг 0 · Загрузка данных. Импорт CSV/XLSX, сопоставление колонок, автоматическая очистка (пропуски, дубли, мусорные значения, типы данных), корреляционный анализ выбранных параметров (матрицы Пирсона и Спирмена с таблицей пар выше заданного порога), описательная статистика, гистограммы и боксплоты по каждой числовой колонке, а также сгруппированная диаграмма по двум категориям. Большинство таблиц можно скачать в Excel.

Шаг 1 · Базовый QC-кросс-плот. Z_well (эталон) против Z_map (сравниваемое): диагональ Y=X, линейная регрессия + набор кривых аппроксимации на выбор, полный набор метрик качества, распределения, анализ невязок и карта невязок, детекция выбросов. Во всех шагах моделью является линейная регрессия (полином степени 1).

Шаг 2 · Кросс-валидация. Та же линейная модель (степень 1), но честно проверенная: обучаем на части скважин, предсказываем на оставшихся, повторяем по разным схемам разбиения — чтобы увидеть реальную, а не «подогнанную» точность. Схема с лучшим сочетанием точности и устойчивости определяется автоматически. Разброс RMSE по фолдам показан столбчатыми диаграммами и боксплотом для каждой схемы. Результаты воспроизводимы: сид случайных операций зафиксирован.

Шаг 3 · Анализ по категориям. Та же пара параметров — но отдельно по горизонтам, тектоническим зонам, типу коллектора, типу флюида или любой другой категориальной колонке. Позволяет увидеть, не «едет» ли точность в конкретной зоне или горизонте. Для каждой зоны есть таблица статистики, боксплоты и наложенные гистограммы с собственными бинами, нормировкой и прозрачностью.

Шаг 4 · Фильтрация скважин. Ручное исключение конкретных скважин или случайное исключение заданного процента (0–95%, с пересэмплированием) — чтобы проверить, насколько устойчив результат к сокращению числа скважин и к отдельным наблюдениям. При заданном сиде случайный набор воспроизводим, а кнопка формирует следующий.

(Шаг 4 поддерживает три режима фильтрации: ручное исключение скважин по списку, случайное исключение заданного процента скважин с пересэмплированием, а также интерактивное выделение скважин кликом по точкам на кросс-плоте — одна точка за клик, несколько через Shift+клик.)

🕯️ **Дальше — подробный справочник** (зачем нужна кросс-валидация, все схемы CV, все кривые аппроксимации, все метрики с формулами). Для первого знакомства достаточно прочитать до этого места — остальное пригодится по ходу работы с конкретными шагами.

Зачем вообще кросс-валидация, а не просто регрессия

Если просто построить регрессию по всем скважинам и посчитать R^2/RMSE на них же — результат будет обманчиво хорошим: модель могла «подсмотреть» все точки при обучении. Кросс-валидация честно исключает часть скважин из обучения и проверяет предсказание на них. Схемы ниже отличаются тем, **как именно** выбираются исключаемые скважины — это особенно важно для пространственных данных (соседние скважины «похожи» друг на друга, и случайное разбиение это игнорирует).

Типы кросс-валидации (от самой оптимистичной к самой честной)

Метод	Суть	Когда применять
Random K-Fold	`sklearn.KFold(shuffle=True)` : скважины случайно перемешиваются и делятся на k равных частей (если заданное k превышает число точек n, оно автоматически уменьшается до n); каждая часть по очереди становится тестом, обучение — на остальных частях	⚠️ Не для пространственных данных — даёт завышенную точность
Leave-One-Well-Out (LOWO)	`LeaveOneGroupOut` по `well_id` : поочерёдно вся скважина целиком (все её строки/горизонты) исключается из обучения и становится единственным тестом — так проверяется каждая скважина по разу	Стандарт при малом числе скважин (<20–30)
Block CV	Площадь делится регулярной сеткой grid_n×grid_n по X_coord/Y_coord; весь блок по очереди становится тестом, обучение — на скважинах вне блока (блок пропускается, если в нём <3 обучающих скважин)	Равномерная сетка скважин
Buffered CV	Как Block CV, но дополнительно из обучения убираются скважины, чьё минимальное расстояние до ближайшей тестовой точки блока ≤ buffer	Снижает утечку через границу блока
Leave-P-Out	На каждом из repeats повторов случайно (без возврата) выбирается p_percent% скважин — тест, обучение — на остальных; итоговый прогноз скважины — среднее по всем повторам, где она попадала в тест	Оценка разброса устойчивости при разном случайном составе теста
Spatial Leave-P-Out	На каждом из repeats повторов случайно выбирается скважина-центр; все скважины в радиусе ≤ radius от неё — тест, остальные — train; прогноз усредняется по повторам так же, как в Leave-P-Out	Ближе всего к реальному прогнозу новой необуренной площади
Stratified by Zone	`LeaveOneGroupOut` по `tectonic_zone` : поочерёдно вся тектоническая зона целиком становится тестом, обучение — на скважинах из остальных зон (нужно ≥2 уникальные зоны)	Проверка, переносится ли модель на новую зону
Distance-based exclusion CV	Для каждой скважины i по очереди: из обучения исключаются все скважины на расстоянии ≤ excl_radius от неё (excl_radius = медиана попарных расстояний между скважинами × variogram_factor), тест — только скважина i	Самая строгая проверка на пространственную утечку — по сути LOWO с буфером

Параметры k, grid_n, buffer, p_percent, radius, variogram_factor и repeats — это не константы, а слайдеры в сайдбаре; для каждого там же показано рекомендуемое значение.

Кривые аппроксимации

Помимо прямой линии, на кросс-плот можно наложить одну из 17 кривых — от простых полиномов до устойчивых к выбросам методов:

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Linear	$y = a + bx$	Базовая линейная связь
Quadratic	$y = a + bx + cx^2$	Связь с одним изгибом
Cubic	$y = a + bx + cx^2 + dx^3$	Связь с точкой перегиба
Polynomial Degree 4–10	$y = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$	Более сложная, но реже оправданная форма связи
Power Law	$y = ax^b$ $(x, y > 0)$	Степенная зависимость
Exponential	$y = ae^{bx}$ $(y > 0)$	Экспоненциальный рост/спад
Logarithmic	$y = a + b \ln x$ $(x > 0)$	Насыщение/замедление роста
Robust (Huber)	$y = a + bx$; коэффициенты минимизируют функцию потерь Хьюбера	Линейная связь, устойчивая к выбросам
Theil-Sen	$y = a + bx; b = \text{median}\left(\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}\right)$	Линейная связь, устойчивая к выбросам
RANSAC	$y = a + bx$; подбор по максимальному числу inlier-точек	Линейная связь при сильных выбросах/аномалиях
LOWESS	без единой формулы — локальная регрессия в скользящем окне	Повторяет форму облака точек без предположений о форме связи
Quantile Regression (τ=0.1/0.5/0.9)	$y = a_\tau + b_\tau x$	Три линии для нижней/средней/верхней границы разброса

Для кривых τ=0.1 и τ=0.9 метрика R^2 может быть отрицательной — это нормально. Quantile regression оптимизирует не квадрат ошибки (как линейная регрессия), а «pinball loss», поэтому её кривые описывают границы разброса, а не центр облака точек. Для оценки качества таких кривых ориентируйтесь на Equation и Bias, а не на R^2.

Метрики кросс-плота и обозначения

Обозначим Δ — невязку (разницу между двумя значениями). На базовом QC-кросс-плоте (Шаг 1) Δ = Z_well − Z_map; на кривых аппроксимации и в кросс-валидации (Шаги 1–3) Δ = Predicted − Actual (обратный знак — это нормально, разные по смыслу сравнения).

Метрика	Формула
R^2 (коэффициент детерминации / квадрат корреляции)	$R^2_{lin} = r^2$ (Пирсон, лин. связь) · $R^2_{fit} = 1 - \frac{\sum(\Delta)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$ (любая форма кривой)
RMSE (среднеквадратичная ошибка)	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum(\Delta)^2}$
MSE (среднеквадратичное отклонение)	$\frac{1}{N}\sum(\Delta)^2$
MAE (абсолютная погрешность)	$\frac{1}{N}\sum\lvert\Delta\rvert$

Метрика	Формула
Bias (систематическое смещение)	$\frac{1}{N}\sum(\Delta)$
Std (стандартное отклонение невязок)	$\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2}$
Variance (дисперсия невязок)	$\frac{1}{N-1}\sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2$
MAPE, % (ошибка в процентах)	$\frac{100}{N}\sum\frac{\lvert\Delta\rvert}{\max(\lvert y\rvert,\ 10^{-9})}$
P-value (значимость линейной корреляции)	$t = r\sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}},\ p = 2\,(1 - F_{t,\,N-2}(\lvert t\rvert))$
Уравнение линейной регрессии	$y = a + bx$; наклон b и intercept a — из `linregress`

P-value отвечает на вопрос: насколько вероятно получить наблюдаемую линейную связь между PARAM_1 и PARAM_2 (или более сильную) случайно, если на самом деле линейной зависимости нет (нулевая гипотеза H_0: истинный наклон регрессии b = 0). Чем меньше p-value, тем меньше оснований считать, что наблюдаемая зависимость возникла случайно. Обычно связь считают статистически значимой при p < 0.05. Показатель рассчитывается только для базового QC-кросс-плота (Шаг 1) с использованием `scipy.stats.linregress` *.*

Детекция выбросов

Выбросы ищутся в невязках Δ (Шаг 1 и Шаг 2) четырьмя независимыми правилами. Каждая точка проверяется по каждому правилу отдельно, поэтому результаты можно сравнивать между собой:

Правило	Условие выброса	Параметр в сайдбаре
Сигма	$\lvert\Delta\rvert > k\sigma$, где σ — выборочное стандартное отклонение невязок (ddof = 1)	k = 1.0–6.0, по умолчанию 2.0
IQR	$\Delta < Q25 - k \cdot IQR$ или $\Delta > Q75 + k \cdot IQR$	k = 1.0–3.0, по умолчанию 1.5
Modified z-score	$\lvert 0.6745\,(\Delta - \tilde{\Delta})/MAD\rvert > 3.5$, где $\tilde{\Delta}$ — медиана невязок, MAD — медианное абсолютное отклонение; устойчиво к экстремальным значениям	фиксированный порог 3.5
Квантильное	$\Delta < P_{low}$ или $\Delta > P_{high}$ — хвосты за пределами выбранных перцентилей	P_low 0–20%, по умолчанию 5%; P_high 80–100%, по умолчанию 95%

Если σ или MAD равны нулю, соответствующее правило не помечает ни одной точки.

Статистика параметров

Для PARAM_1 и PARAM_2 отдельно считается расширенная описательная статистика — вот что означает каждая величина:

Статистика	Формула / определение
Count	N — число непустых значений
μ (mean)	$\mu = \frac{1}{N}\sum x_i$ — среднее арифметическое
median	медиана — значение, делящее выборку пополам (50-й перцентиль)

Статистика	Формула / определение
mode	мода — наиболее часто встречающееся значение
σ (std)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(x_i - \mu)^2}$
variance	$\sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum(x_i - \mu)^2$
CV, %	$\frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$ — коэффициент вариации (разброс относительно среднего)
min	минимальное значение
Q05	5-й перцентиль
Q25	25-й перцентиль (первый квартиль)
Q75	75-й перцентиль (третий квартиль)
Q95	95-й перцентиль
max	максимальное значение
range	$\max - \min$
IQR	$Q75 - Q25$ — межквартильный размах
IQR lower bound	$Q25 - 1.5 \cdot IQR$ — нижняя граница для правила IQR
IQR upper bound	$Q75 + 1.5 \cdot IQR$ — верхняя граница для правила IQR

Границы IQR в таблице статистики фиксированы при k = 1.5. Для детекции выбросов коэффициент k задаётся слайдером в сайдбаре (1.0–3.0, по умолчанию 1.5).

Подробная методика, формулы и обоснование каждой схемы CV — в проектной документации.

📁 Формат входного файла

Обязательные колонки

- **well_id** — идентификатор скважины
- **X_coord** — координата X
- **Y_coord** — координата Y
- **Параметр 1** — эталонный параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- **Параметр 2** — сравниваемый параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Возможные примеры параметров:
  - Z_well
  - Z_map

- T_well
- T_map
- Vint_well
- Vint_map
- Vav_well
- Vav_map
- ΔT_well
- ΔT_map
- ΔZ_well
- ΔZ_map
- любой другой числовой атрибут

Дополнительные колонки

- **horizon_id** — идентификатор горизонта
- **tectonic_zone** — тектоническая зона
- **reservoir_flag** — тип коллектора
- **fluid_type** — тип флюида
- любые дополнительные категориальные или числовые параметры

Пример содержимого файла

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone
0	Well_001	125000	745000	3120.5	3108.7	H1	Zone_A
1	Well_002	126500	746200	3188.2	3201.5	H1	Zone_A
2	Well_003	128200	748100	3256.4	3242.1	H1	Zone_B

Загрузка данных

Первичный обзор данных

✅ QC входных данных

Полные дубликаты строк

Полные дубликаты не обнаружены.

well_id с несколькими записями

Для нескольких горизонтов на одну скважину это ожидаемо. Реальное дублирование — только если совпадают well_id И horizon_id.

well_id с несколькими записями не обнаружено.

Совпадающие координаты (с учётом горизонта)

Совпадающих координат (в пределах одного горизонта) не обнаружено.

Пропуски по колонкам

	column	missing values
2	horizon_id	0
3	tectonic_zone	0
4	well_category	0
5	reservoir_flag	0
6	fluid_type	0
7	T_well	0
8	T_map	0
9	well_id	0
10	X_coord	0
11	Y_coord	0

Скачать в Excel

Строки, удалённые при очистке

Строки не удалялись.

Количество наблюдений (строк): 100

Уникальных скважин: 100

Колонки: Z_well · Z_map · horizon_id · tectonic_zone · well_category · reservoir_flag · fluid_type · T_well · T_map · well_id · X_coord · Y_coord

Типы данных по колонкам

	Column	Data Types	Pandas dtype	Not NaN	NaN	Unique Values
0	Z_well	Numeric	float64	100	0	100
1	Z_map	Numeric	float64	100	0	100
2	horizon_id	String	str	100	0	1
3	tectonic_zone	String	str	100	0	3
4	well_category	String	str	100	0	3
5	reservoir_flag	String	str	100	0	2
6	fluid_type	String	str	100	0	4
7	T_well	Numeric	float64	100	0	100
8	T_map	Numeric	float64	100	0	100
9	well_id	String	str	100	0	100

Скачать в Excel

Первые 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
0	W-001	7501.1	9671.5	2319.03	2304.07	Top_Reservoir	Central_Graben	production	non_reservoir	non_reservoir	1713.24	1791.03
1	W-002	10766.6	6577.6	2485.68	2463.86	Top_Reservoir	South_Block	production	reservoir	water	1768.15	1781.45
2	W-003	9308.2	4282.2	2538.94	2555.91	Top_Reservoir	South_Block	production	reservoir	water	1866.42	1821.17
3	W-004	2702.5	5237.4	2325.51	2283.12	Top_Reservoir	North_Block	production	non_reservoir	non_reservoir	1772.1	1707.71
4	W-005	3602	8728.1	2327.43	2339.09	Top_Reservoir	North_Block	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1730.67	1704.4

Последние 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
95	W-096	9015.9	6778.7	2468.73	2495.33	Top_Reservoir	South_Block	production	reservoir	oil	1817.56	1832.29
96	W-097	302.4	210.8	2366.81	2362.43	Top_Reservoir	North_Block	production	reservoir	oil	1762.85	1784.06
97	W-098	4466.2	3105.7	2389.04	2371.09	Top_Reservoir	Central_Graben	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1765.02	1783.7
98	W-099	364.2	9383.4	2216.75	2198.68	Top_Reservoir	North_Block	exploration	reservoir	oil	1707.02	1660.74
99	W-100	1474.7	5384	2256.62	2301.07	Top_Reservoir	North_Block	production	reservoir	oil	1667.11	1631.74

Скачать в Excel

Статистика параметров Z_well, Z_map

Z_well, m

Z_map, m

	Z_well, m		Z_map, m
Count	100.0	Count	100.00
μ, mean	2,402.1	μ, mean	2,395.26
median	2,405.2	median	2,390.20
mode	2,216.7	mode	2,198.68
σ, std	92.4	σ, std	98.06
variance	8,539.5	variance	9,616.39
CV %	3.8	CV %	4.09
min	2,216.7	min	2,198.68
Q05	2,256.2	Q05	2,259.44
Q25	2,325.4	Q25	2,308.59

Скачать в Excel

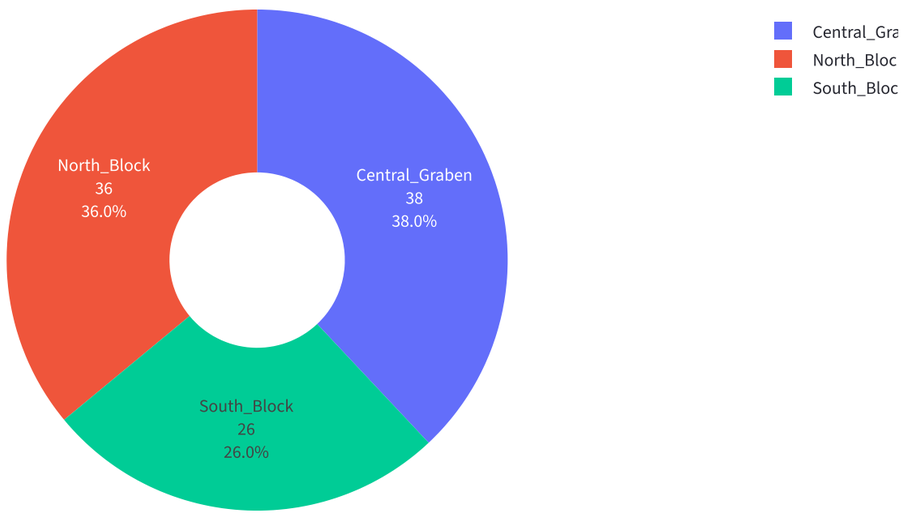
Категориальные признаки

› horizon_id (1)

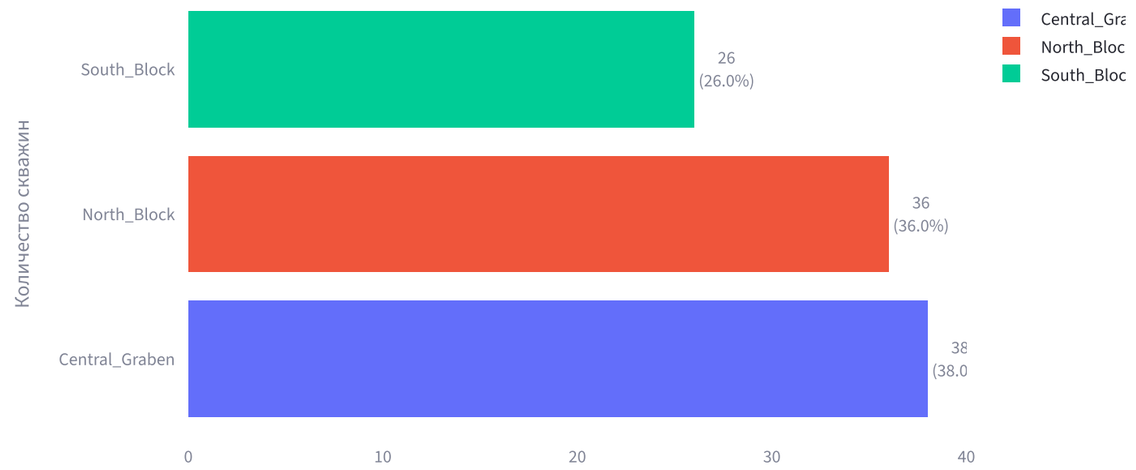
⌄ tectonic_zone (3)

Central_Graben, North_Block, South_Block

Количество скважин : tectonic_zone



Количество скважин : tectonic_zone



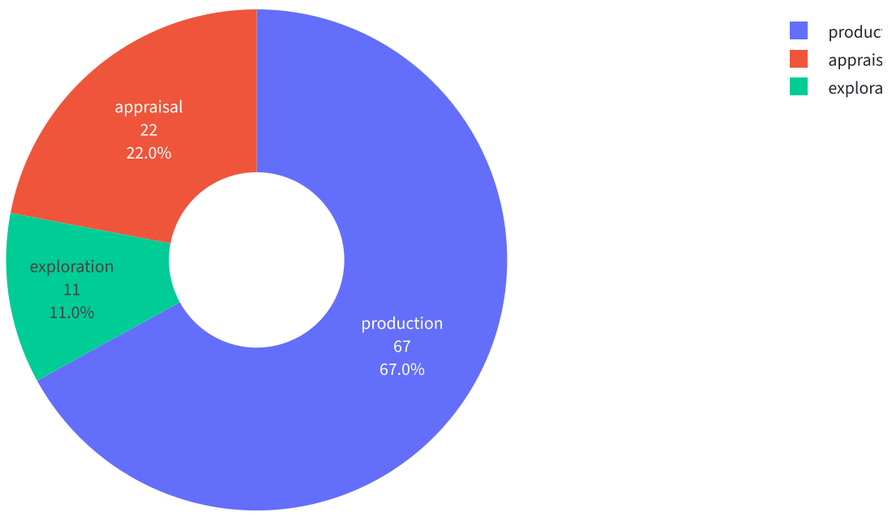
tectonic_zone	Скважин	Записей (скважина-горизонт)	Доля скважин, %
Central_Graben	38	38	38
North_Block	36	36	36
South_Block	26	26	26

Скачать в Excel

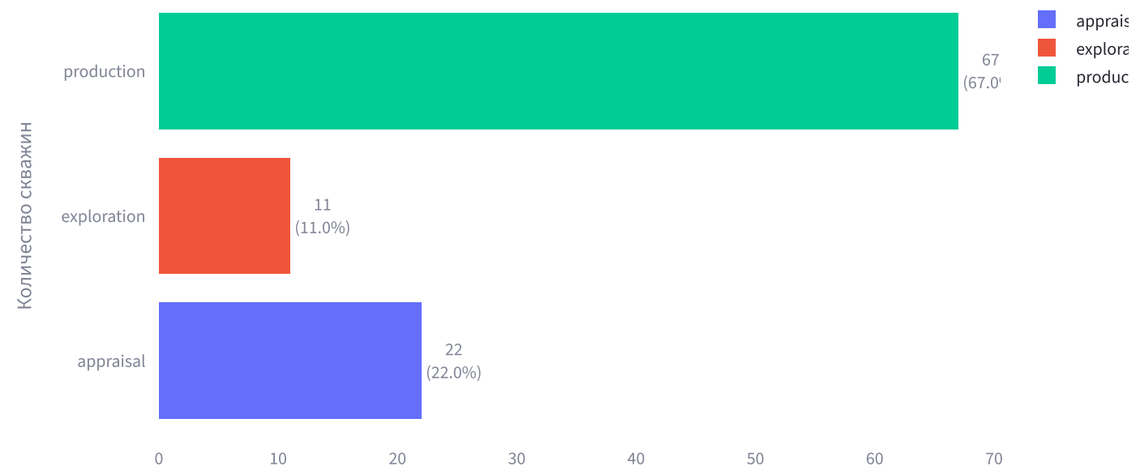
well_category (3)

appraisal, exploration, production

Количество скважин : well_category



Количество скважин : well_category



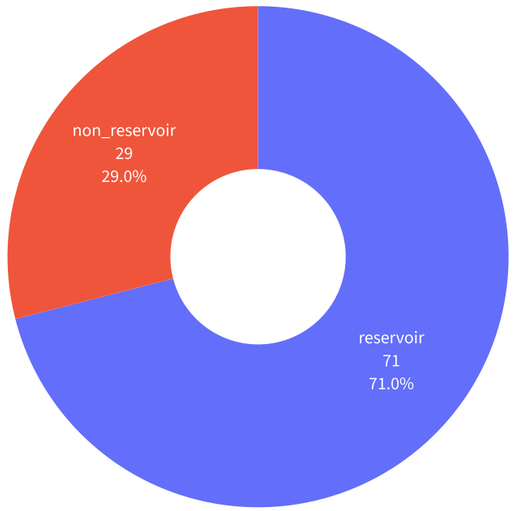
well_category	Скважин	Записей (скважина-горизонт)	Доля скважин, %
appraisal	22	22	22
exploration	11	11	11
production	67	67	67

Скачать в Excel

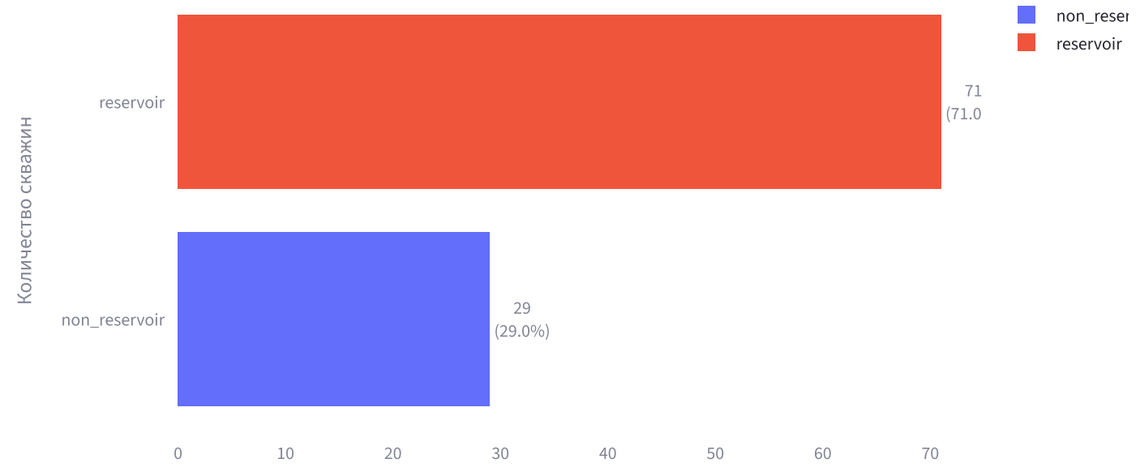
reservoir_flag (2)

non_reservoir, reservoir

Количество скважин : reservoir_flag



Количество скважин : reservoir_flag



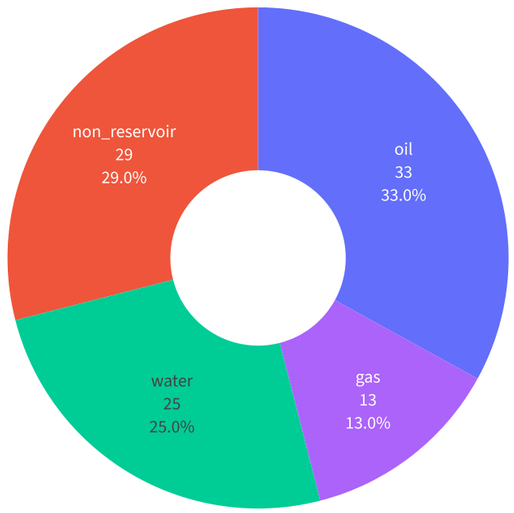
reservoir_flag	Скважин	Записей (скважина-горизонт)	Доля скважин, %
non_reservoir	29	29	29
reservoir	71	71	71

Скачать в Excel

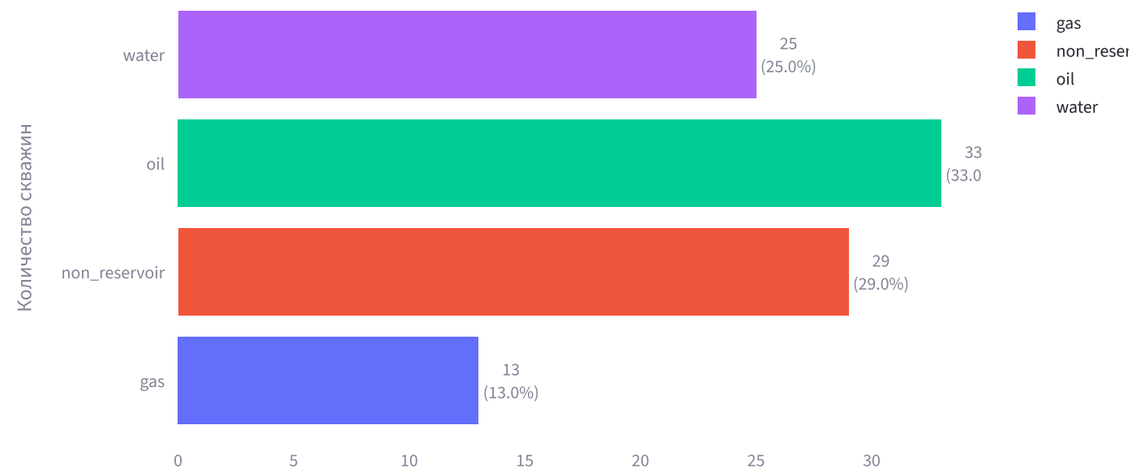
fluid_type (4)

gas, non_reservoir, oil, water

Количество скважин : fluid_type



Количество скважин : fluid_type



fluid_type	Скважин	Записей (скважина-горизонт)	Доля скважин, %
gas	13	13	13
non_reservoir	29	29	29
oil	33	33	33
water	25	25	25

Скачать в Excel

Круговые диаграммы по нескольким категориям

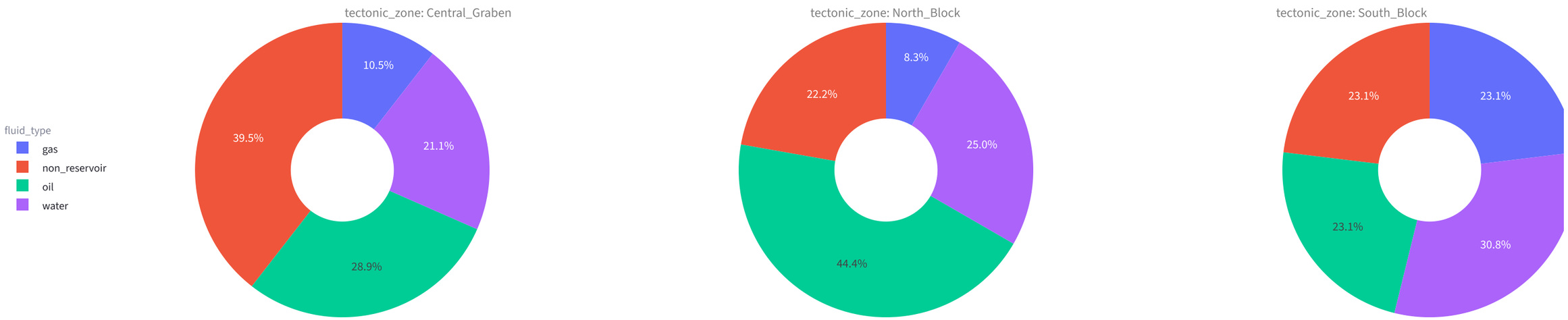
Категория по оси X

tectonic_zone

Категория для групп (цвет столбцов)

fluid_type

Круговые диаграммы по нескольким категориям: tectonic_zone × fluid_type



Распределение по двум категориям

Категория по оси X

tectonic_zone

Категория для групп (цвет столбцов)

fluid_type

Распределение по двум категориям: tectonic_zone × fluid_type

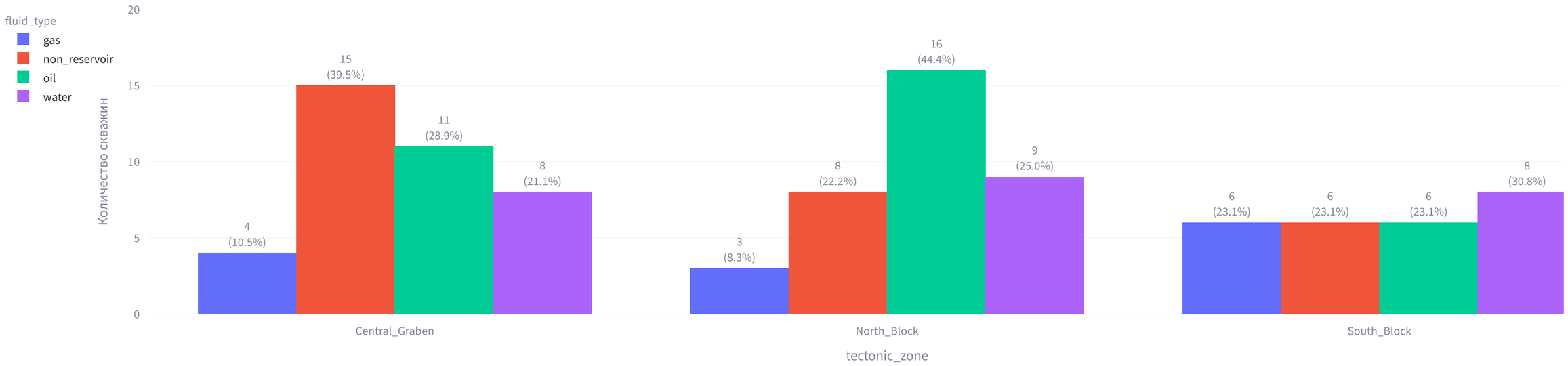


Таблица статистики

tectonic_zone	gas	non_reservoir	oil	water	Всего
Central_Graben	4 (10.5%)	15 (39.5%)	11 (28.9%)	8 (21.1%)	38
North_Block	3 (8.3%)	8 (22.2%)	16 (44.4%)	9 (25.0%)	36
South_Block	6 (23.1%)	6 (23.1%)	6 (23.1%)	8 (30.8%)	26
Всего	13	29	33	25	100

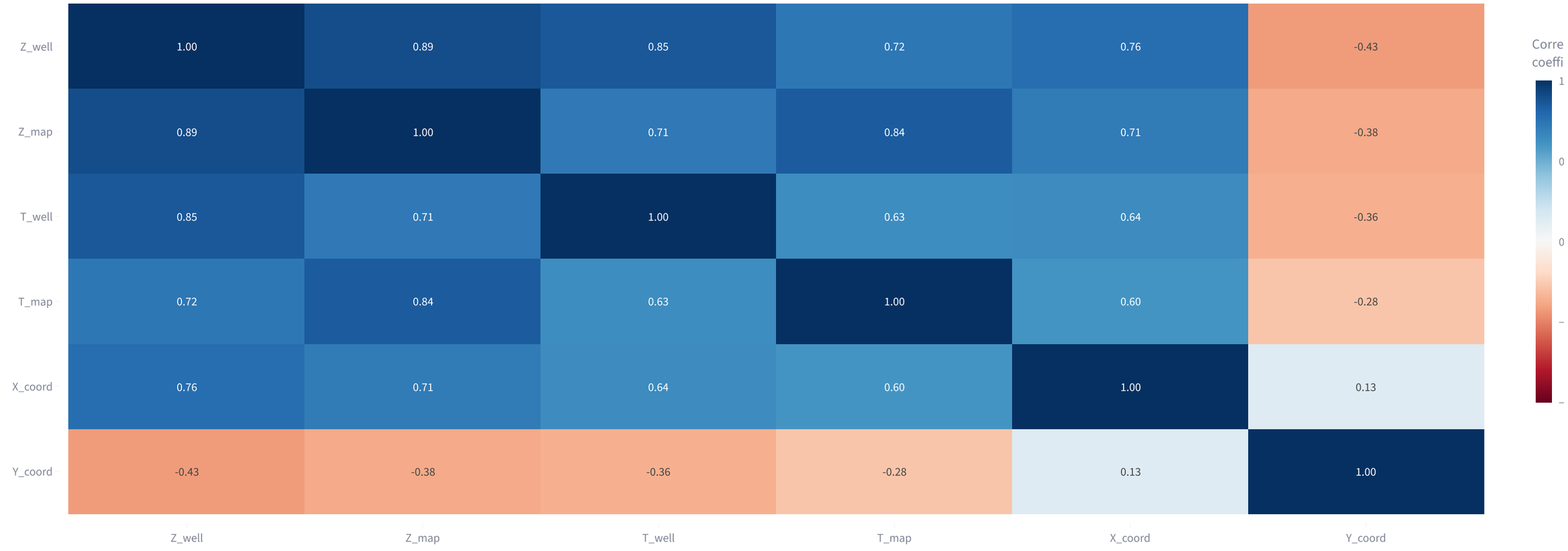
Скачать в Excel

Анализ выбранных параметров

Матрица корреляции

Скачать в Excel

Матрица корреляции, количество параметров: 6



Pearson — только линейная связь. Spearman — любая монотонная (экспонента, логарифм, степенная).

Пары параметров с коэффициентом корреляции больше или равно 0.45

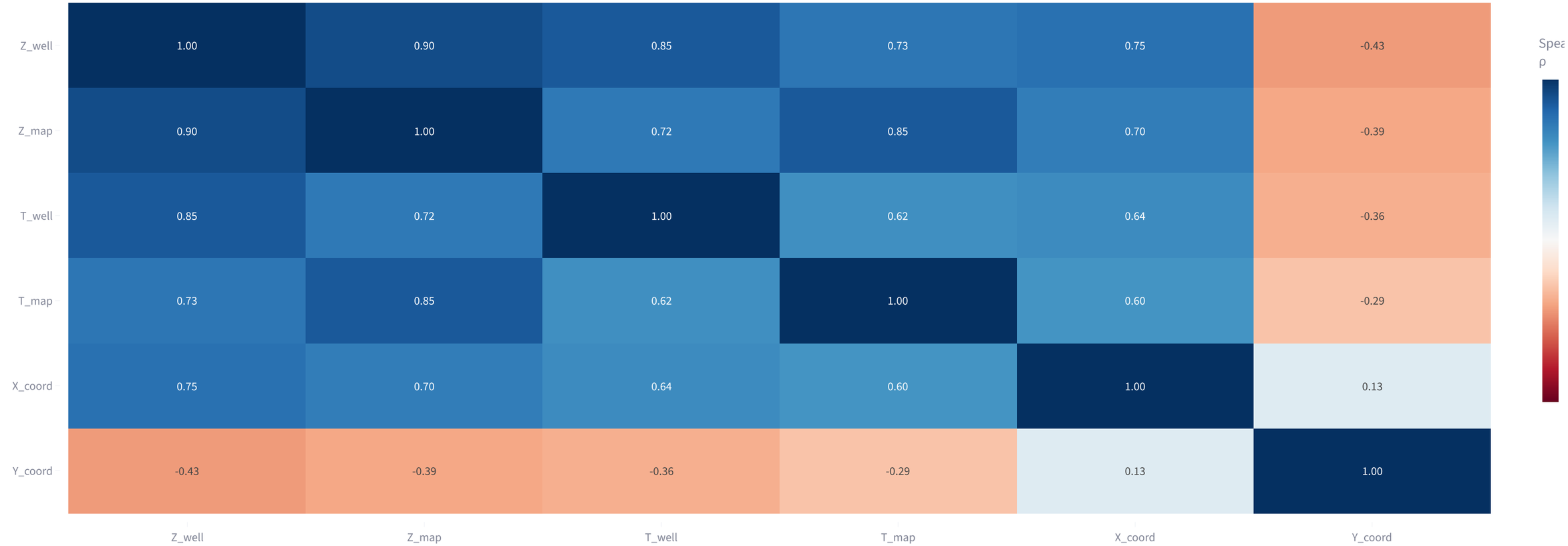
	Параметр 1	Параметр 2	КК
0	Z_well	Z_map	0.894
1	Z_well	T_well	0.851
2	Z_well	T_map	0.724
3	Z_well	X_coord	0.765
4	Z_map	T_well	0.714
5	Z_map	T_map	0.838
6	Z_map	X_coord	0.708
7	T_well	T_map	0.628
8	T_well	X_coord	0.638
9	T_map	X_coord	0.598

Скачать в Excel

Матрица корреляции (Спирмен)

Скачать в Excel

Матрица корреляции (Спирмен): 6



Пары параметров с коэффициентом корреляции больше или равно 0.45

	Параметр 1	Параметр 2	КК
0	Z_well	Z_map	0.897
1	Z_well	T_well	0.848
2	Z_well	T_map	0.73
3	Z_well	X_coord	0.753
4	Z_map	T_well	0.715
5	Z_map	T_map	0.847
6	Z_map	X_coord	0.699
7	T_well	T_map	0.617
8	T_well	X_coord	0.637
9	T_map	X_coord	0.598

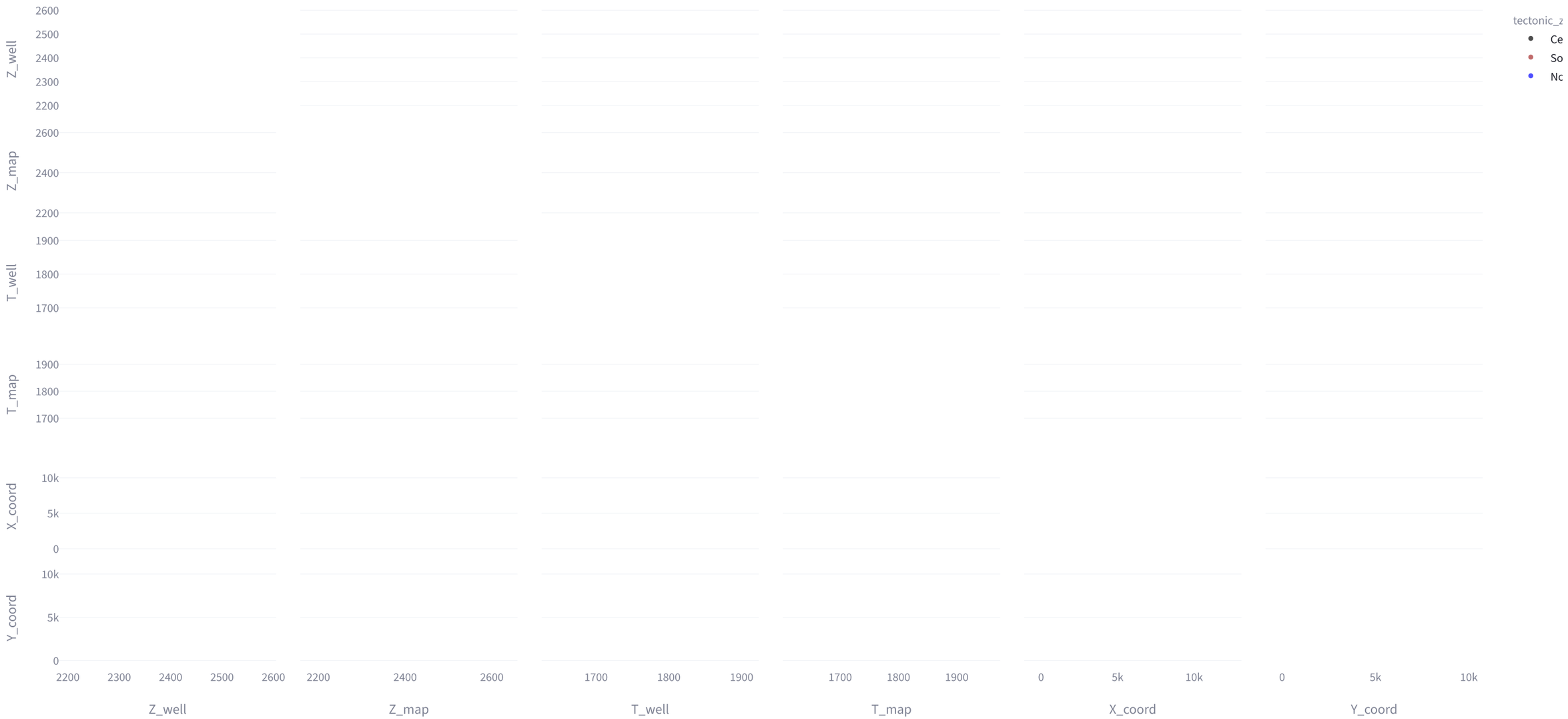
Скачать в Excel

Pairplot

Показать Pairplot

Plotly Pairplot: поддерживаются интерактивность, масштабирование и hover. KDE и гистограммы на диагонали доступны только для Seaborn Pairplot.

Plotly Pairplot, количество параметров: (6)



Статистика чиловых параметров

Статистика: T_well

Кол-во бинов гистограммы: T_well

40

Нормализация гистограммы: T_well

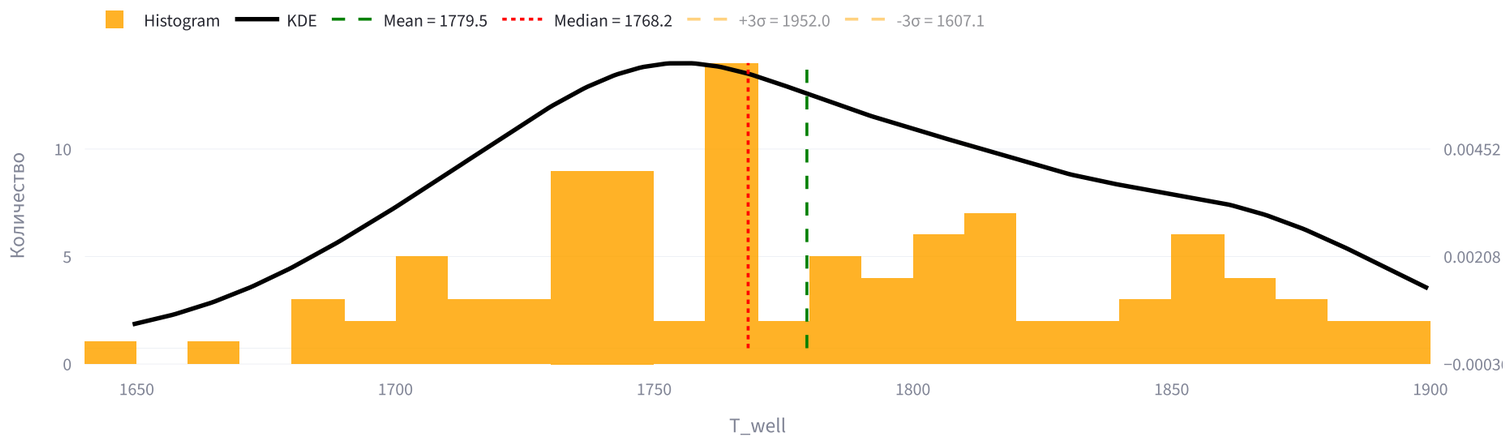
нет

T_well

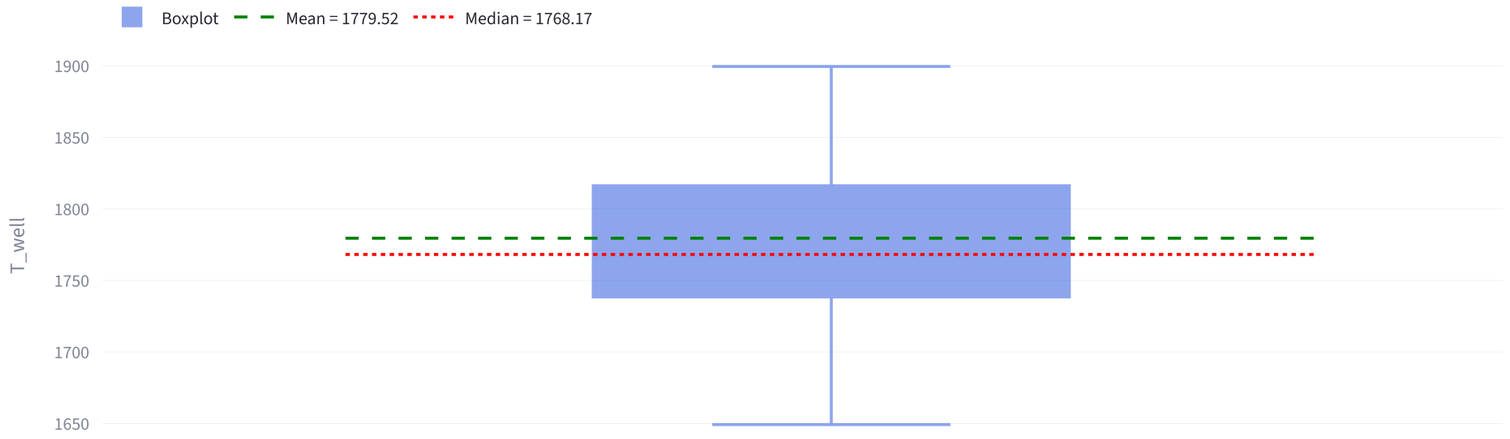
	T_well
Count	100.00
μ, mean	1,779.52
median	1,768.17
mode	1,649.23
σ, std	57.48
variance	3,304.48
CV %	3.23
min	1,649.23
Q05	1,694.36
Q25	1,738.72

Скачать в Excel

Гистограмма: T_well



Boxplot: T_well



Статистика: T_map

Кол-во бинов гистограммы: T_map

40

Нормализация гистограммы: T_map

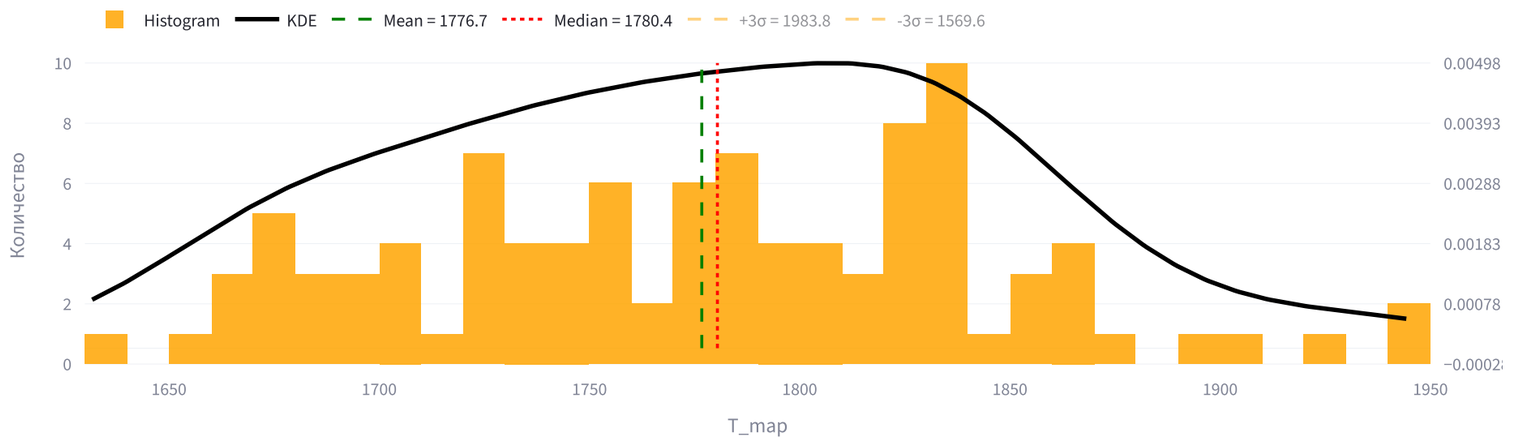
нет

T_map

	T_map
Count	100.00
μ, mean	1,776.72
median	1,780.44
mode	1,631.74
σ, std	69.03
variance	4,765.06
CV %	3.89
min	1,631.74
Q05	1,671.88
Q25	1,726.65

Скачать в Excel

Гистограмма: T_map



Boxplot: T_map



Статистика: X_coord

Кол-во бинов гистограммы: X_coord

40

Нормализация гистограммы: X_coord

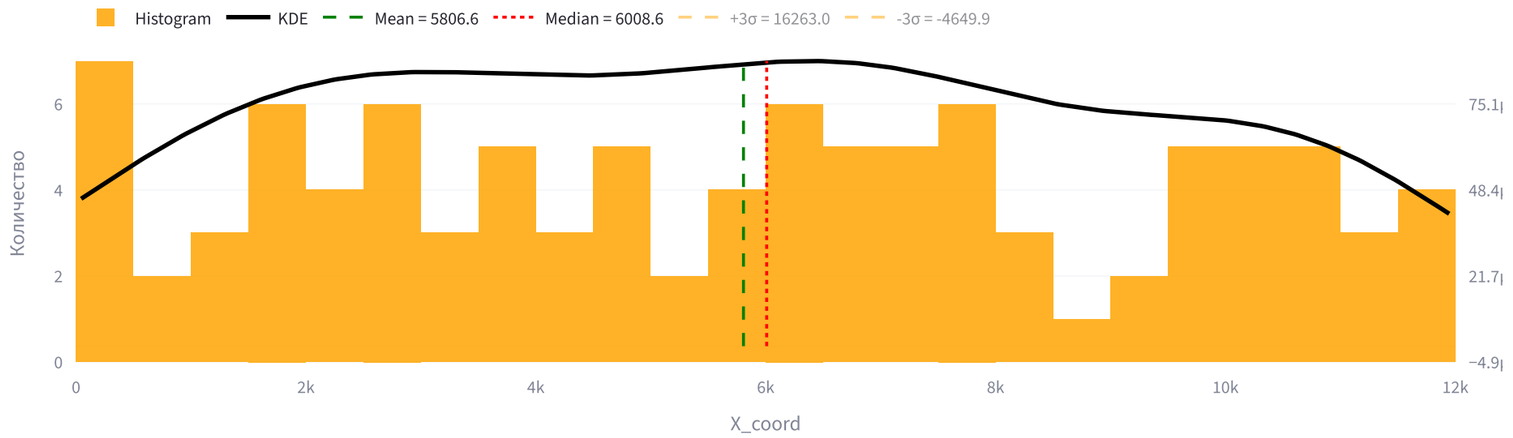
нет

X_coord

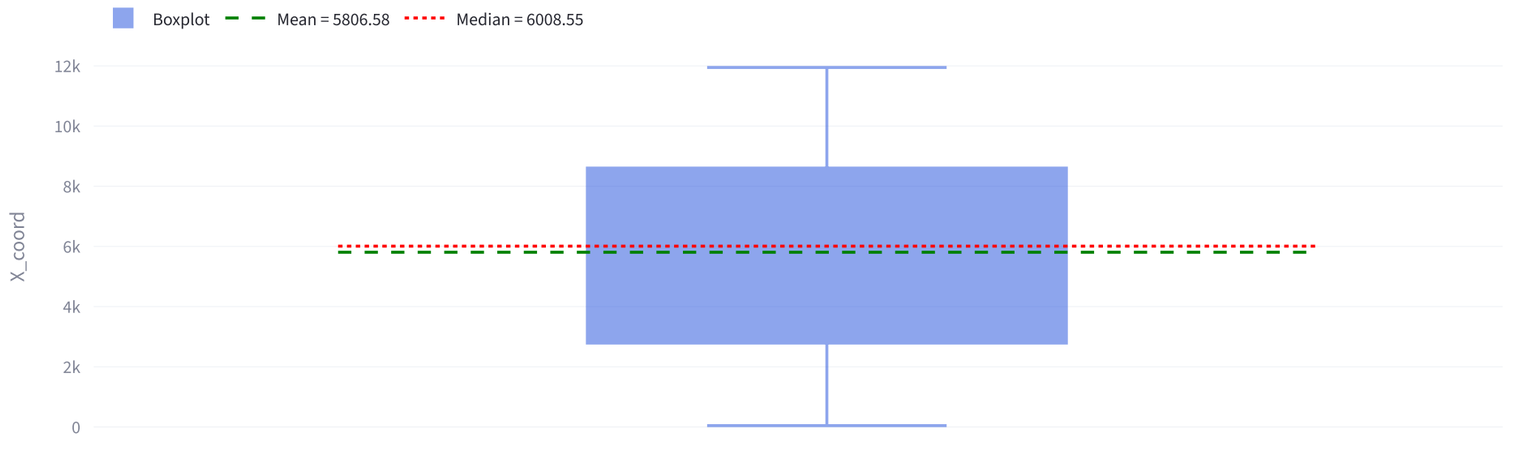
	X_coord
Count	100.00
μ, mean	5,806.58
median	6,008.55
mode	44.80
σ, std	3,485.48
variance	12,148,589.49
CV %	60.03
min	44.80
Q05	425.00
Q25	2,831.05

Скачать в Excel

Гистограмма: X_coord



Boxplot: X_coord



Статистика: Y_coord

Кол-во бинов гистограммы: Y_coord

40

Нормализация гистограммы: Y_coord

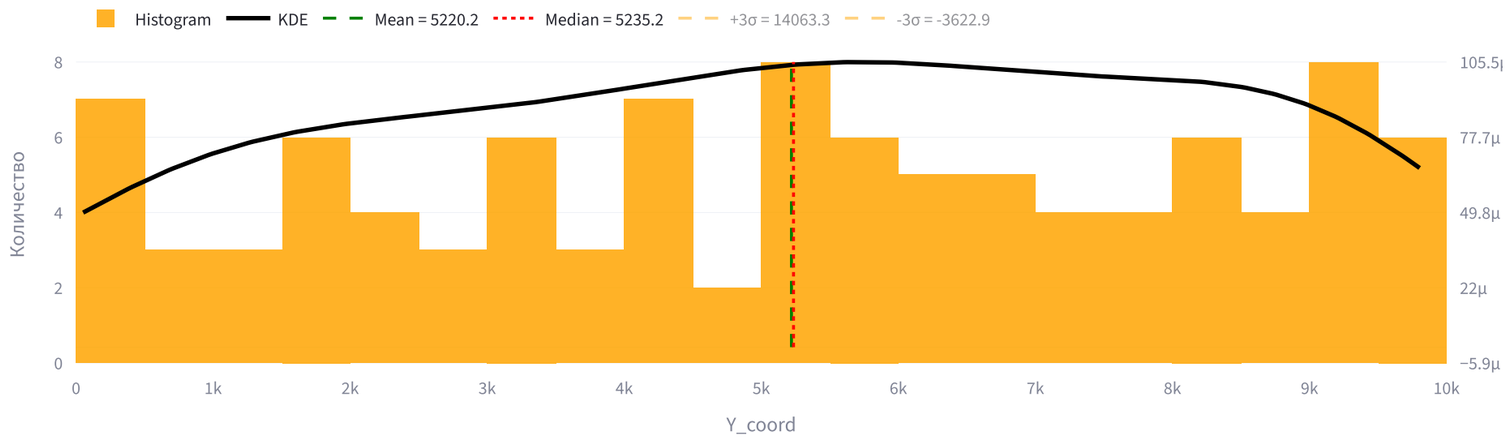
нет

Y_coord

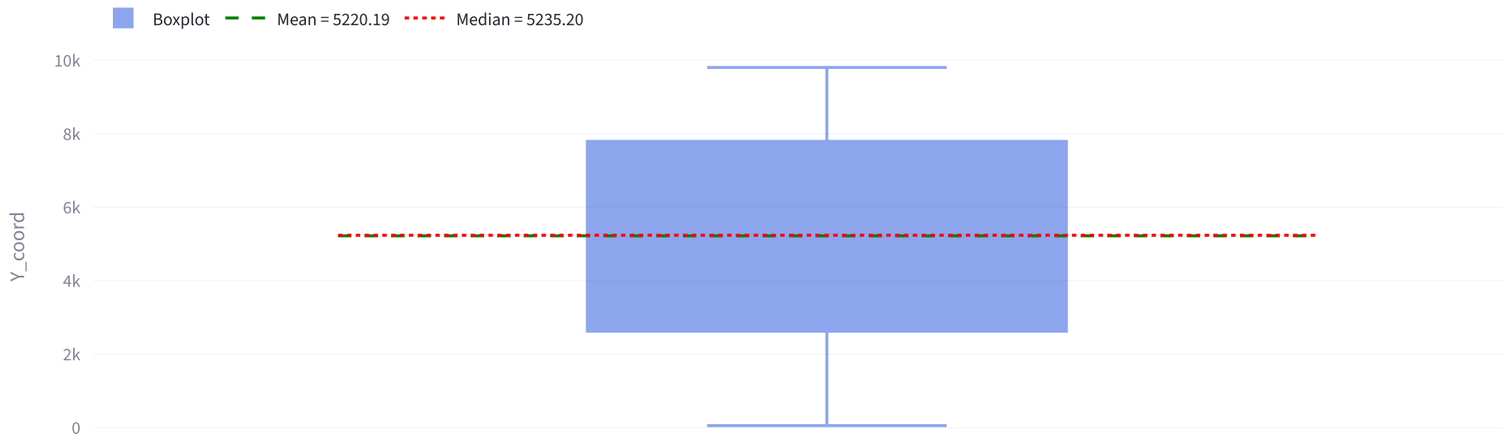
	Y_coord
Count	100.00
μ, mean	5,220.19
median	5,235.20
mode	51.80
σ, std	2,947.69
variance	8,688,860.88
CV %	56.47
min	51.80
Q05	385.55
Q25	2,668.32

Скачать в Excel

Гистограмма: Y_coord



Boxplot: Y_coord



Статистика: Z_well

Кол-во бинов гистограммы: Z_well

40

Нормализация гистограммы: Z_well

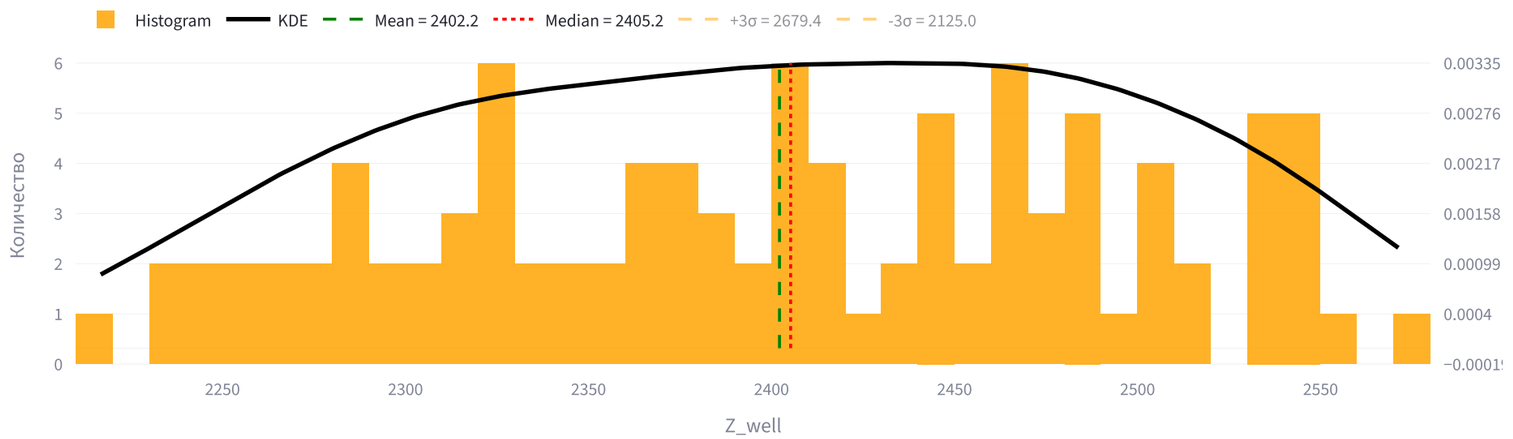
нет

Z_well

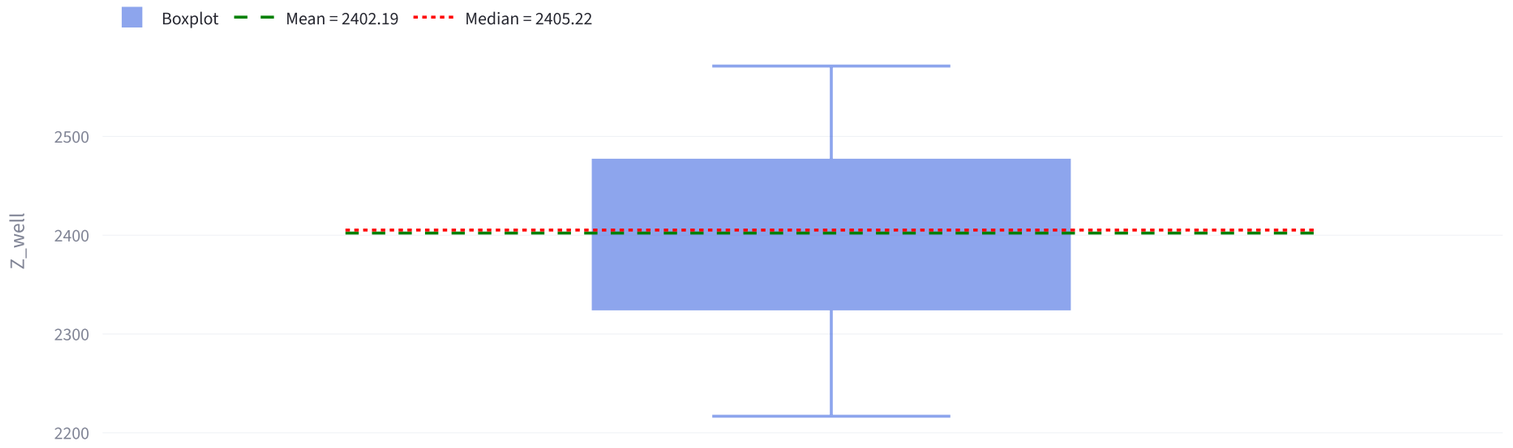
	Z_well
Count	100.00
μ, mean	2,402.19
median	2,405.22
mode	2,216.75
σ, std	92.41
variance	8,539.59
CV %	3.85
min	2,216.75
Q05	2,256.27
Q25	2,325.47

Скачать в Excel

Гистограмма: Z_well



Boxplot: Z_well



Статистика: Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_map

40

Нормализация гистограммы: Z_map

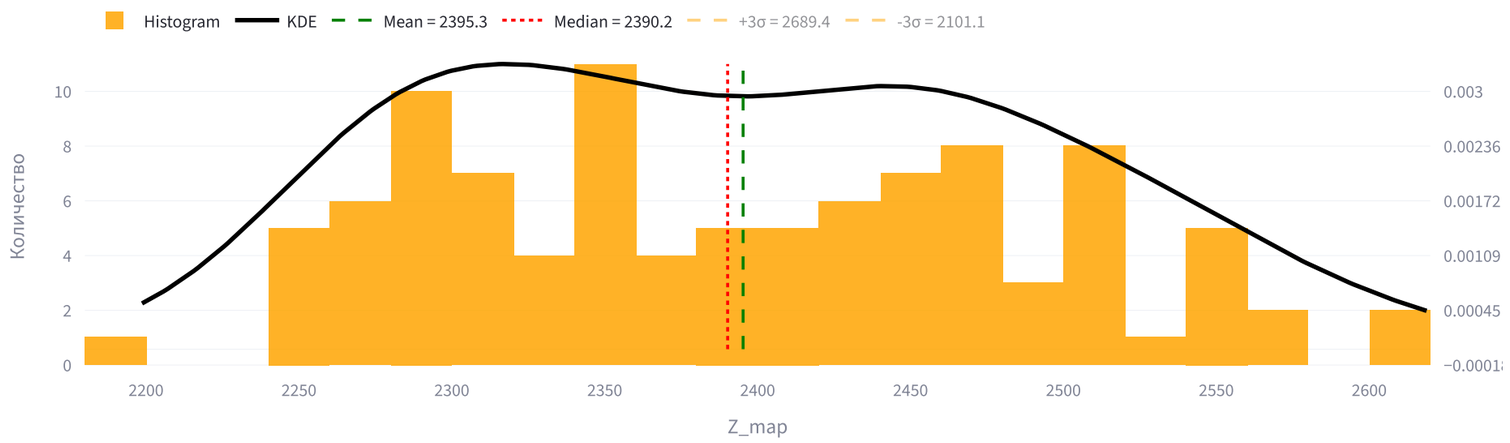
нет

Z_map

	Z_map
Count	100.00
μ, mean	2,395.26
median	2,390.20
mode	2,198.68
σ, std	98.06
variance	9,616.39
CV %	4.09
min	2,198.68
Q05	2,259.44
Q25	2,308.59

Скачать в Excel

Гистограмма: Z_map



Boxplot: Z_map



Шаг 1 · QC-анализ зависимости Z_well vs Z_map

QC кросс-плот

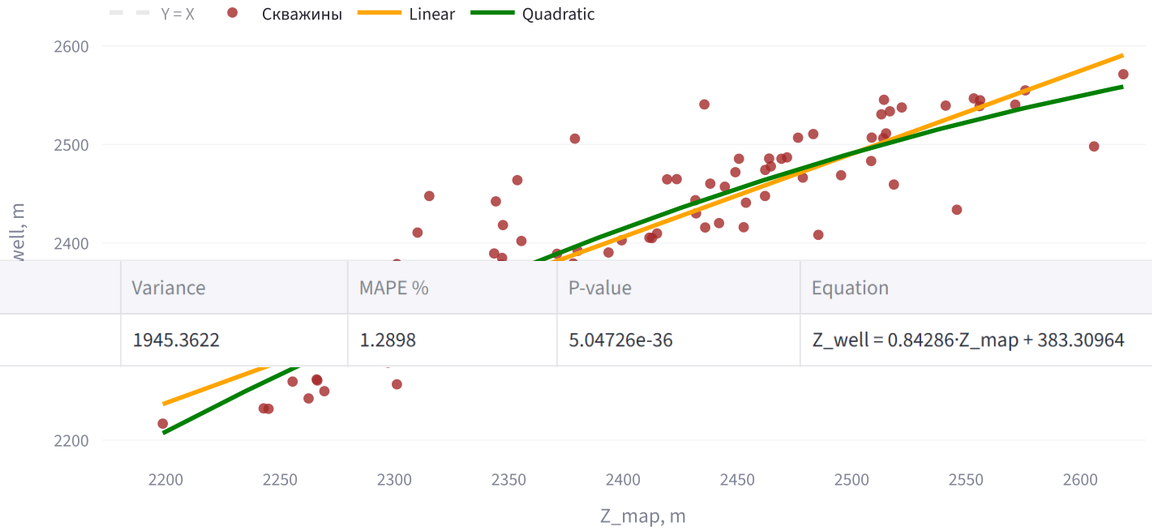
Кросс-плот: Z_well vs Z_map

Аппроксимации: Z_well vs Z_map

QC cross-plot: Z_well vs Z_map



QC cross-plot approx: Z_well vs Z_map



Метрики QC кросс-плота: Z_well vs Z_map

	R^2_lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.8000	44.4287	1973.9099	31.1295	6.9283	44.1063	1945.3622	1.2898	5.04726e-36	Z_well = 0.84286·Z_map + 383.30964

Скачать в Excel

Сравнение метрик аппроксимаций: Z_well vs Z_map

	Approximation	R^2_fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8000	41.1198	1690.8376	31.3449	0.0000	41.3270	1707.9168	1.3084	y = 0.84286·x + 383.30964
1	Quadratic	0.8088	40.2010	1616.1229	31.0768	0.0000	40.4036	1632.4474	1.2955	y = -0.00089·x^2 + 5.12662·x - 4760.13089

Скачать в Excel

Распределение параметров Z_well , Z_map

Кол-во бинов гистограммы: Z_well, Z_map

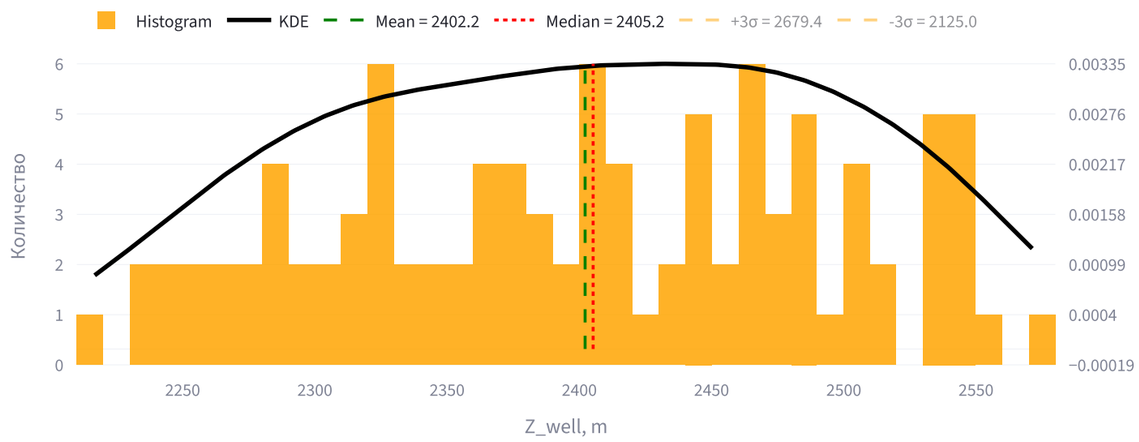
40

Нормализация гистограммы: Z_well, Z_map

нет

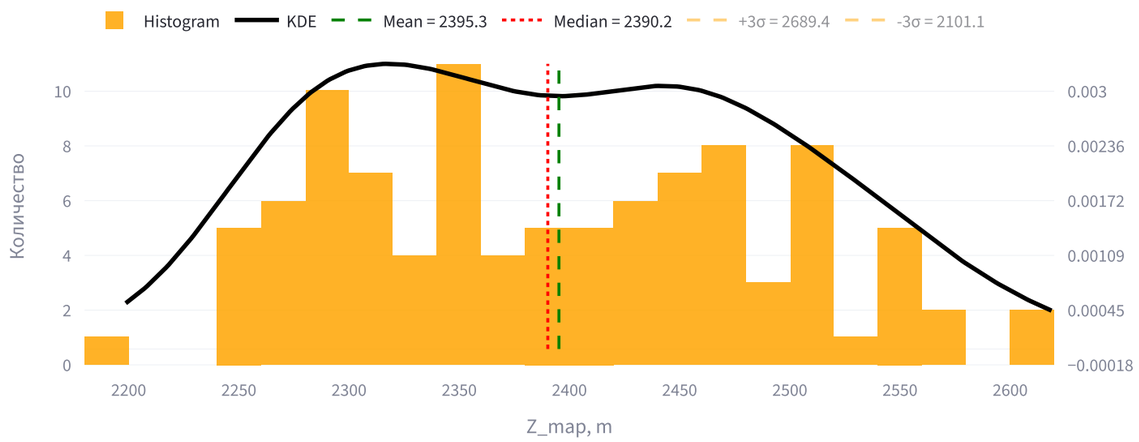
Гистограмма: Z_well

Гистограмма: Z_well

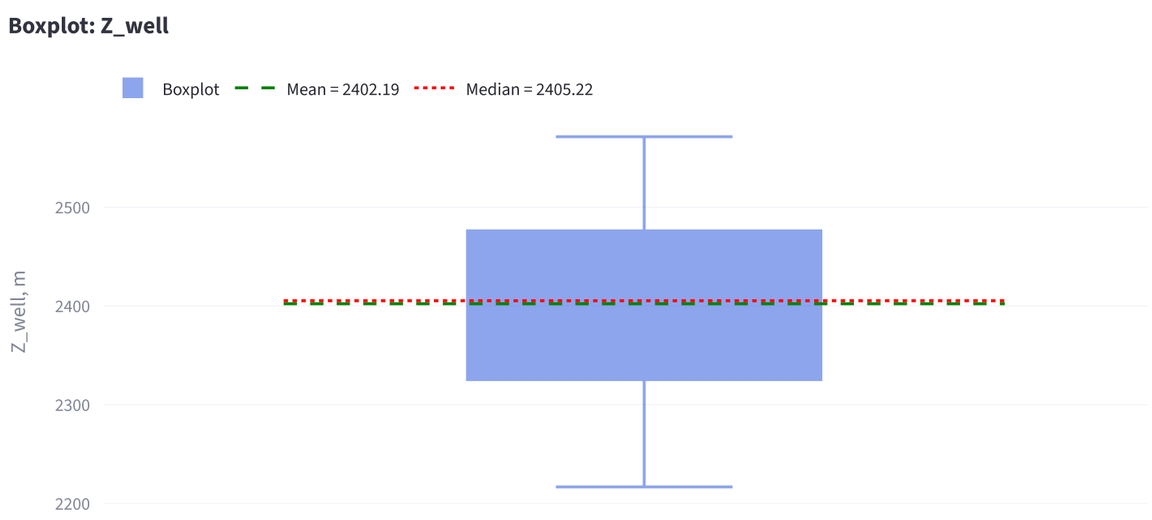


Гистограмма: Z_map

Гистограмма: Z_map



Boxplot: Z_well

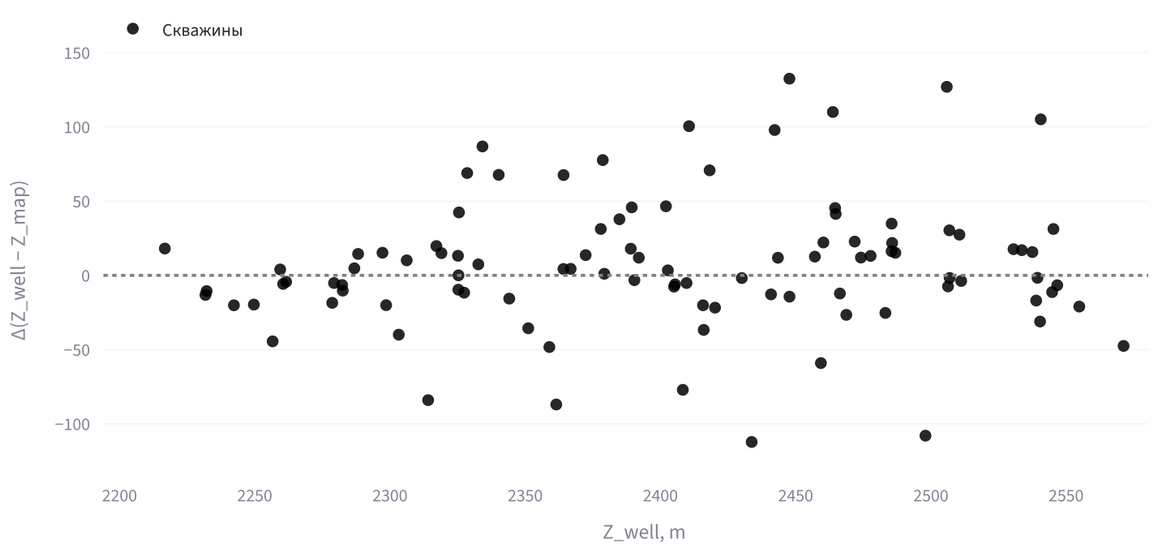


Boxplot: Z_map



Невязки Δ(Z_well − Z_map)

Зависимость невязки Δ(Z_well − Z_map) vs Z_well



Статистика невязок Δ(Z_well − Z_map)

	Metrics	Value
0	Count	100.0000
1	μ, mean	6.9283
2	median	3.6650
3	mode	-112.2200
4	σ, std	44.1063
5	variance	1945.3622
6	CV %	636.6101
7	RMSE	44.4287
8	min	-112.2200
9	Q05	-59.9815

Скачать в Excel

Кол-во бинов гистограммы: Δ(Z_well − Z_map)

40

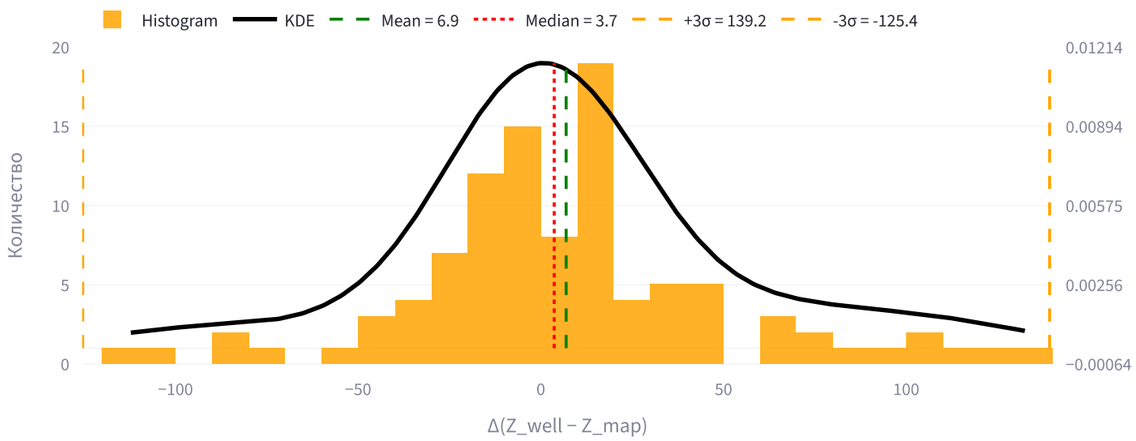
Нормализация гистограммы: Δ(Z_well − Z_map)

нет

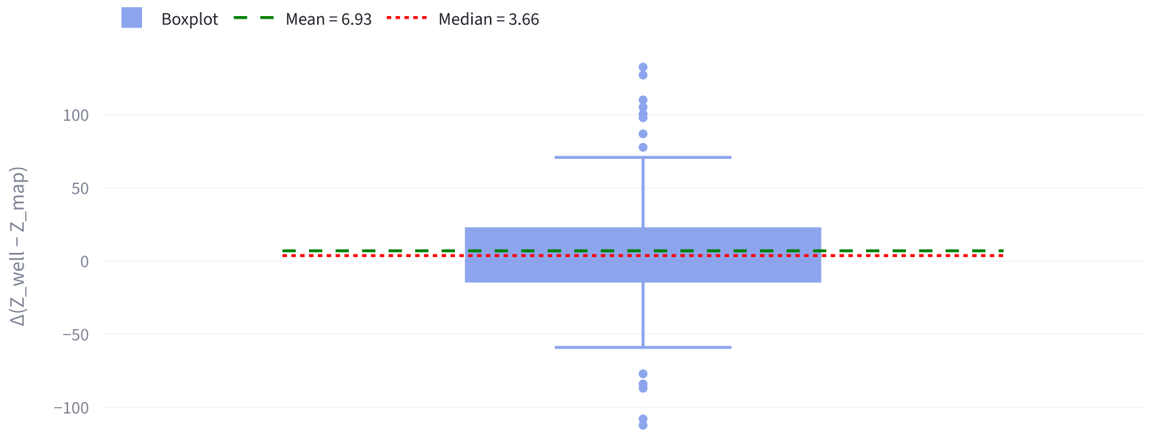
Гистограмма: Δ(Z_well − Z_map)

Boxplot: Δ(Z_well − Z_map)

Гистограмма: Δ(Z_well – Z_map)

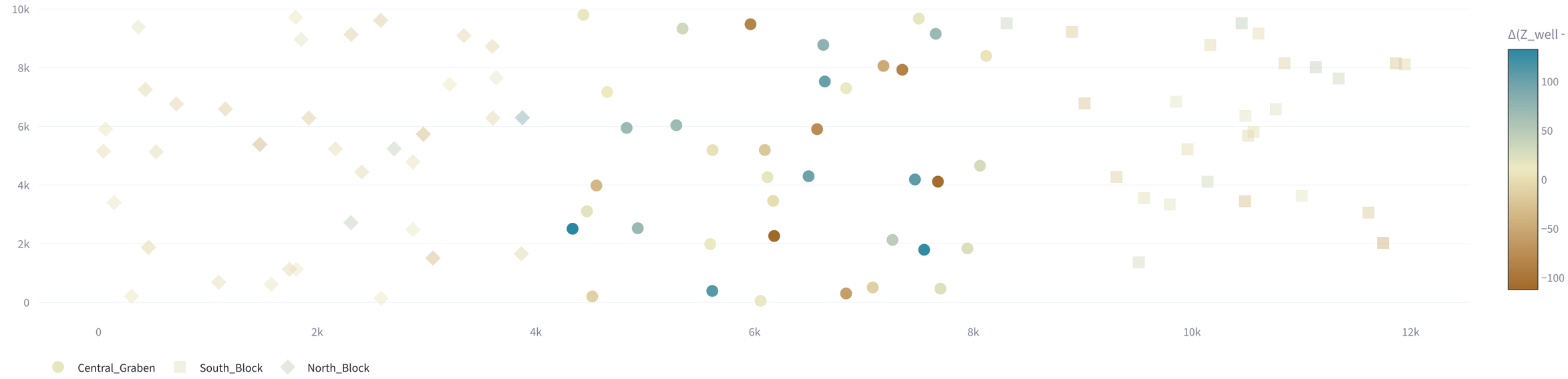


Boxplot: Δ(Z_well – Z_map)



Пространственное распределение невязок Δ(Z_well – Z_map)

Карта невязок Δ(Z_well – Z_map)



Анализ выбросов невязок Δ(Z_well – Z_map)

Sigma rule (|Δ(Z_well – Z_map)| > 1.6σ)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	Δ(Z_well − Z_map)	category_plot	sigma
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	2410.58	2310.1	100.48	Central_Graben	2.2781
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	2540.63	2435.55	105.08	Central_Graben	2.3824
22	Top_Reservoir	W-023	7350.5	7930.2	2361.49	2448.47	-86.98	Central_Graben	-1.9721
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	2433.75	2545.97	-112.22	Central_Graben	-2.5443
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	2505.89	2378.92	126.97	Central_Graben	2.8787
30	Top_Reservoir	W-031	5962.5	9481.2	2314.11	2398.15	-84.04	Central_Graben	-1.9054
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	2498	2605.97	-107.97	Central_Graben	-2.448
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	2442.24	2344.35	97.89	Central_Graben	2.2194
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	2447.7	2315.23	132.47	Central_Graben	3.0034
54	Top_Reservoir	W-055	3876.4	6296.2	2334.2	2247.37	86.83	North_Block	1.9687

Скачать в Excel

IQR rule (k = 1.5·IQR)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	Δ(Z_well − Z_map)	category_plot
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	2410.58	2310.1	100.48	Central_Graben
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	2540.63	2435.55	105.08	Central_Graben
22	Top_Reservoir	W-023	7350.5	7930.2	2361.49	2448.47	-86.98	Central_Graben
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	2433.75	2545.97	-112.22	Central_Graben
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	2505.89	2378.92	126.97	Central_Graben
30	Top_Reservoir	W-031	5962.5	9481.2	2314.11	2398.15	-84.04	Central_Graben
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	2498	2605.97	-107.97	Central_Graben
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	2442.24	2344.35	97.89	Central_Graben
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	2447.7	2315.23	132.47	Central_Graben
54	Top_Reservoir	W-055	3876.4	6296.2	2334.2	2247.37	86.83	North_Block

Скачать в Excel

Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	Δ(Z_well − Z_map)	category_plot
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	2410.58	2310.1	100.48	Central_Graben
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	2540.63	2435.55	105.08	Central_Graben
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	2433.75	2545.97	-112.22	Central_Graben
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	2505.89	2378.92	126.97	Central_Graben
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	2498	2605.97	-107.97	Central_Graben
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	2442.24	2344.35	97.89	Central_Graben
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	2447.7	2315.23	132.47	Central_Graben
92	Top_Reservoir	W-093	5612.8	389.9	2463.77	2353.74	110.03	Central_Graben

Скачать в Excel

Percentile rule (Q10-Q90)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	Δ(Z_well − Z_map)	category_plot
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	2410.58	2310.1	100.48	Central_Graben
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	2540.63	2435.55	105.08	Central_Graben
22	Top_Reservoir	W-023	7350.5	7930.2	2361.49	2448.47	-86.98	Central_Graben
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	2433.75	2545.97	-112.22	Central_Graben
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	2505.89	2378.92	126.97	Central_Graben
30	Top_Reservoir	W-031	5962.5	9481.2	2314.11	2398.15	-84.04	Central_Graben
31	Top_Reservoir	W-032	2970.2	5733.3	2303.26	2343.21	-39.95	North_Block
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	2498	2605.97	-107.97	Central_Graben
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	2442.24	2344.35	97.89	Central_Graben
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	2447.7	2315.23	132.47	Central_Graben

Скачать в Excel

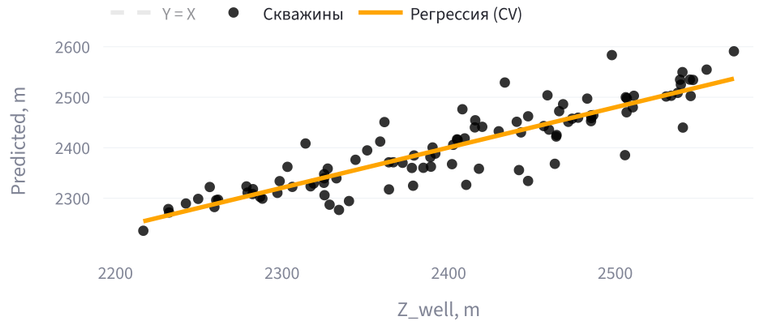
Шаг 2 · Кросс-валидация (CV): Z_well vs Z_map

Выбор лучшей CV

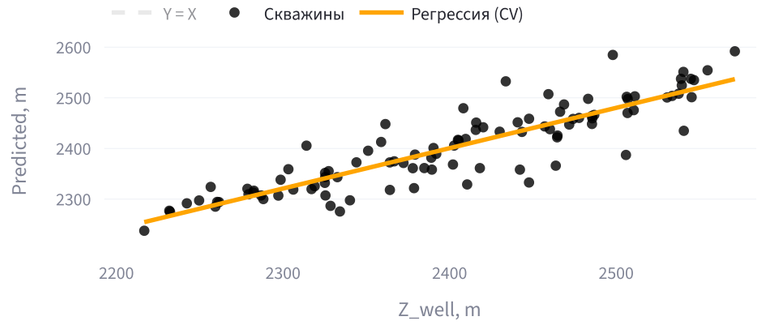
Кросс-плот: Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

Схемы упорядочены от самой оптимистичной (Random K-Fold) к самой объективной (Distance-based exclusion CV). Обратите внимание, как меняется форма облака и метрики. Схема со значком ⭐ показана как лучшая.

⭐ Random K-Fold



Leave-One-Well-Out



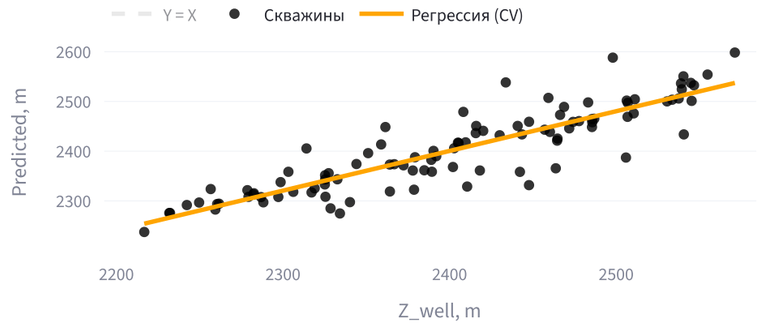
Block CV



Buffered CV



Leave-P-Out



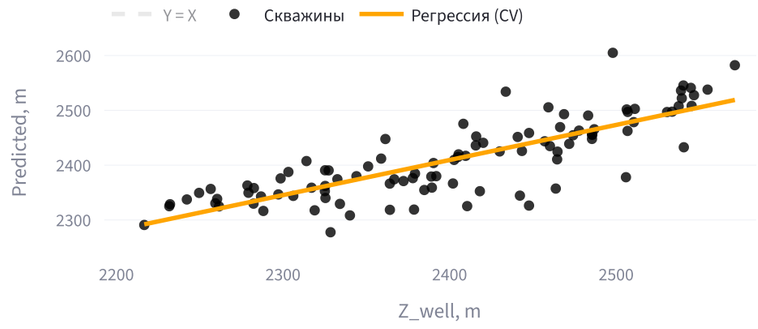
Spatial Leave-P-Out



Stratified by Zone



Distance-based exclusion CV



Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

	CV scheme	R^2_lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	Random K-Fold	0.7937	41.7602	1743.9131	31.9128	0.0497	41.9705	1761.5259	1.3322	2.29672e-35	Predicted = 0.79690·Actual + 487.82415
1	Leave-One-Well-Out	0.7921	41.9281	1757.9675	31.9805	-0.0937	42.1392	1775.7159	1.3349	3.39538e-35	Predicted = 0.79666·Actual + 488.55051
2	Block CV	0.7682	44.3184	1964.1219	34.6401	-1.1450	44.5268	1982.6374	1.4491	7.16888e-33	Predicted = 0.75224·Actual + 596.30504
3	Buffered CV	0.6991	50.7820	2578.8156	40.7267	-3.8697	50.8895	2589.7381	1.7100	2.65267e-27	Predicted = 0.65845·Actual + 824.34269
4	Leave-P-Out	0.7889	42.2618	1786.0616	32.1297	-0.0439	42.4747	1804.1007	1.3404	7.24427e-35	Predicted = 0.79852·Actual + 484.02720
5	Spatial Leave-P-Out	0.7574	45.6485	2083.7892	35.8564	-5.4754	45.5473	2074.5546	1.5059	6.67765e-32	Predicted = 0.74171·Actual + 625.94057
6	Stratified by Zone	0.6511	54.7987	3002.8926	43.9498	-7.0422	54.6181	2983.1314	1.8514	3.89181e-24	Predicted = 0.63490·Actual + 884.08675
7	Distance-based exclusion CV	0.6735	53.3669	2848.0222	41.9056	-8.5805	52.9379	2802.4221	1.7669	1.47973e-25	Predicted = 0.64011·Actual + 873.10372

Скачать в Excel

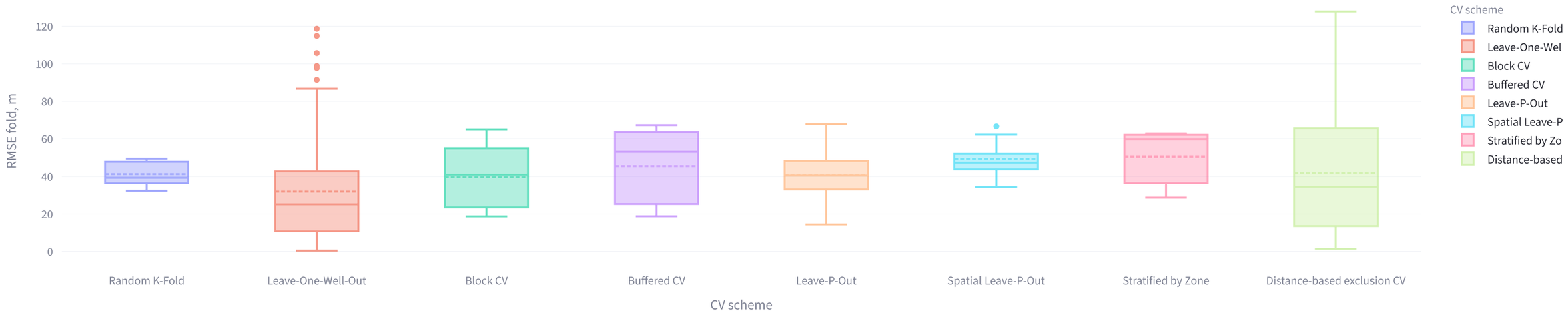
Сравнение схем CV

CV scheme	rmse	mae	bias	rmse_fold_mean	rmse_fold_median	rmse_fold_min	rmse_fold_max	rmse_fold_std	rmse_fold_range	score
Random K-Fold	41.76	31.91	-0.05	41.28	39.34	32.38	49.55	7.07	17.17	48.83
Leave-One-Well-Out	41.93	31.98	+0.09	31.98	25.16	0.46	118.69	27.25	118.24	69.18
Block CV	44.32	34.64	+1.14	39.63	40.96	18.72	64.99	17.05	46.27	61.37
Buffered CV	50.78	40.73	+3.87	45.56	53.20	18.77	67.26	19.32	48.49	70.10
Leave-P-Out	42.26	32.13	+0.04	40.65	40.52	14.44	67.88	11.69	53.44	53.95
Spatial Leave-P-Out	45.65	35.86	+5.48	49.27	47.37	34.49	66.62	7.23	32.13	52.88
Stratified by Zone	54.80	43.95	+7.04	50.46	59.80	28.74	62.84	18.88	34.11	73.67
Distance-based exclusion CV	53.37	41.91	+8.58	41.91	34.55	1.37	127.90	33.21	126.52	86.58

Скачать в Excel

Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

Boxplot: Разброс RMSE по фолдам по схемам CV

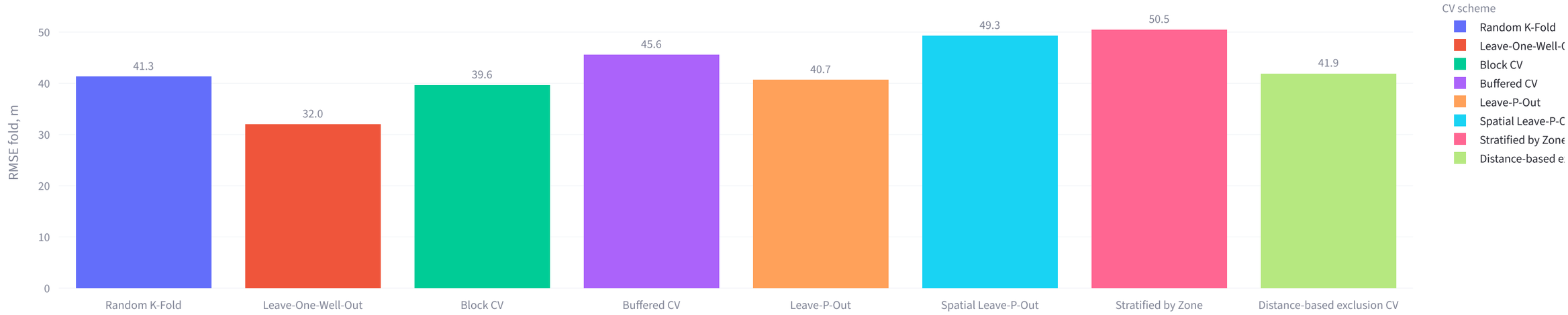


Boxplot: Разброс RMSE по фолдам по схемам CV

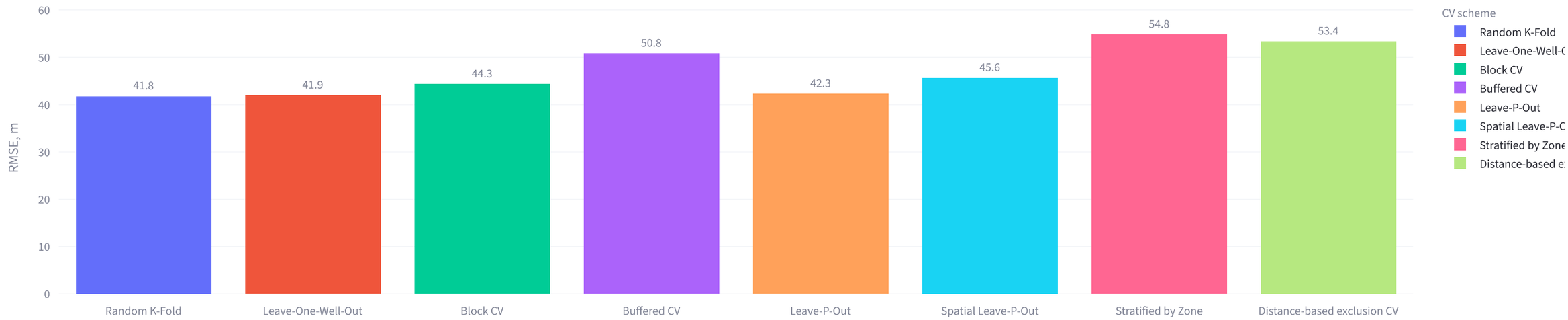
	CV scheme	RMSE fold, m	Fold
0	Block CV	64.9874	Block CV · фолд 4
1	Block CV	59.2382	Block CV · фолд 5
2	Block CV	53.2632	Block CV · фолд 6
3	Block CV	44.2402	Block CV · фолд 2
4	Block CV	40.96	Block CV · фолд 3
5	Block CV	28.6361	Block CV · фолд 8
6	Block CV	23.7474	Block CV · фолд 7
7	Block CV	22.8874	Block CV · фолд 9
8	Block CV	18.7222	Block CV · фолд 1
9	Buffered CV	67.2561	Buffered CV · фолд 3

Скачать в Excel

RMSE по фолдам (среднее) по схемам CV



RMSE по схемам CV



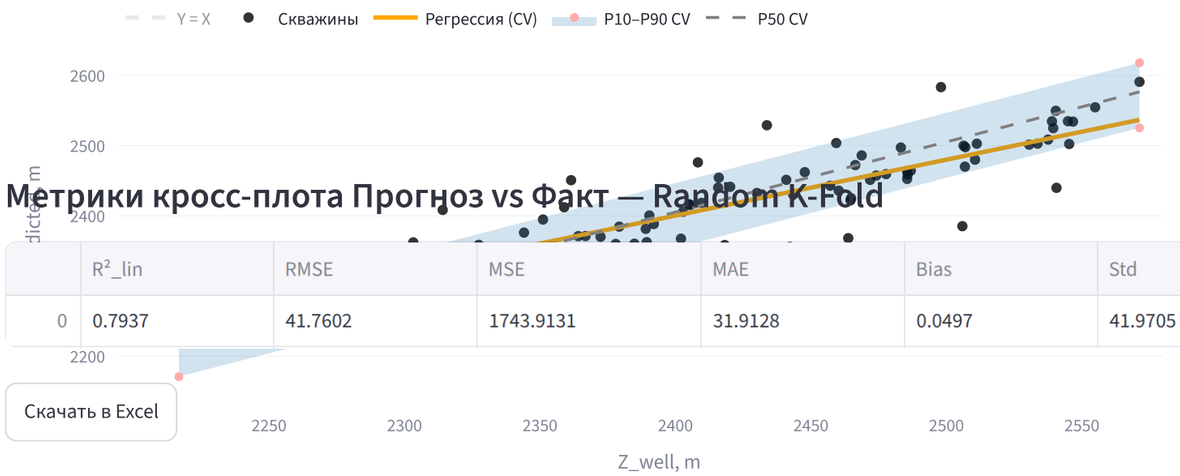
Лучшая схема CV: **Random K-Fold** (RMSE=41.76, Std=7.07)

QC кросс-плот лучшей CV

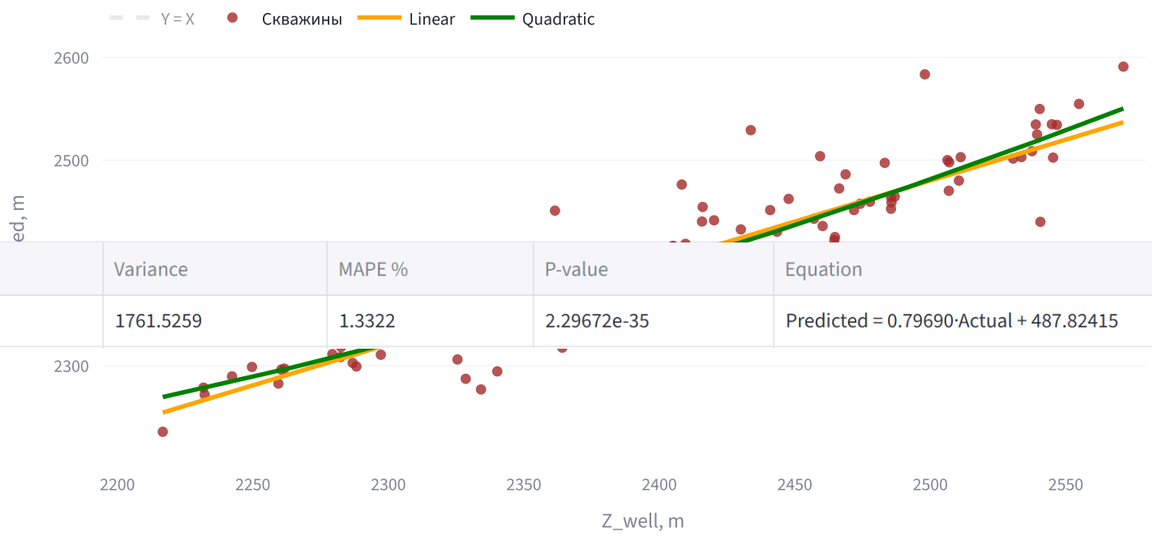
Кросс-плот: Прогноз vs Факт — Random K-Fold

Аппроксимации: Прогноза vs Факта — Random K-Fold

Cross-plot Predicted vs Actual (Random K-Fold)



Cross-plot approx (Random K-Fold)



Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт — Random K-Fold

	R^2_lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.7937	41.7602	1743.9131	31.9128	0.0497	41.9705	1761.5259	1.3322	2.29672e-35	Predicted = 0.79690·Actual + 487.82415

Скачать в Excel

Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации — Random K-Fold

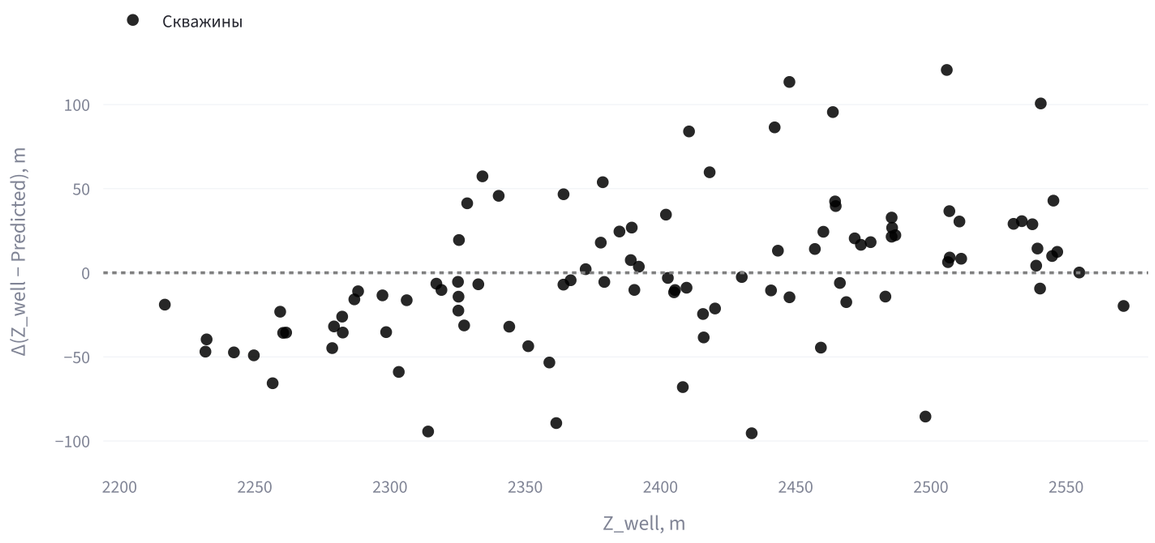
	Approximation	R^2_fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.7937	37.3523	1395.1929	26.2352	0.0000	37.5405	1409.2858	1.0907	y = 0.79690·x + 487.82415
1	Quadratic	0.7976	36.9975	1368.8184	25.5712	0.0000	37.1839	1382.6448	1.0626	y = 0.00062·x^2 - 2.17732·x + 4048.67702

Скачать в Excel

Невязки CV (Δ(Z_well − Predicted))

Зависимость CV-невязки Δ (Δ(Z_well − Predicted)) vs Z_well

CV Δ(Δ(Z_well − Predicted)) vs Z_well



Статистика CV-невязок Δ (Δ(Z_well − Predicted))

	Metrics	Value
0	Count	100.0000
1	μ, mean	0.0497
2	median	-5.4108
3	mode	-95.4000
4	σ, std	41.9705
5	variance	1761.5259
6	CV %	84485.7958
7	RMSE	41.7602
8	min	-95.4000
9	Q05	-65.7747

Кол-во бинов гистограммы: CV

40

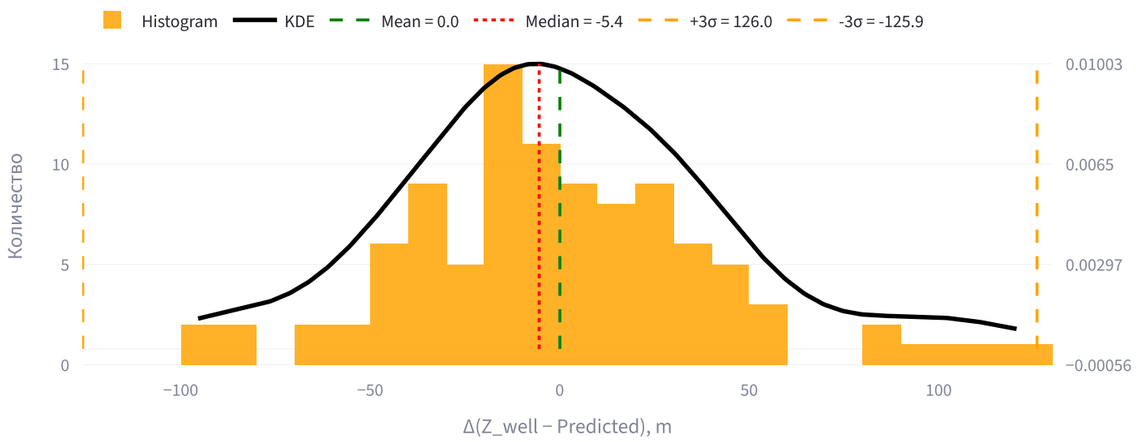
Скачать в Excel

Нормализация гистограммы: CV

нет

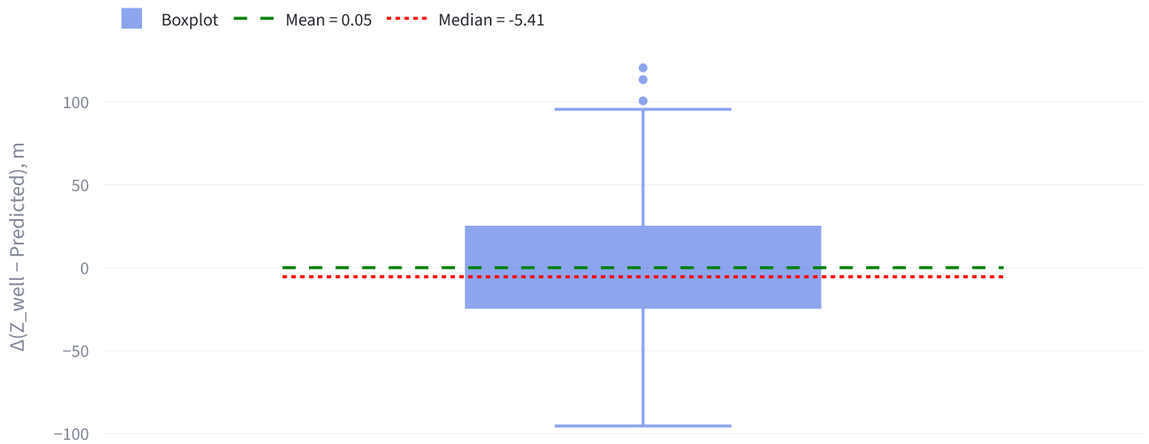
Гистограмма: CV (Δ(Z_well − Predicted))

Гистограмма: CV (Δ(Z_well − Predicted))



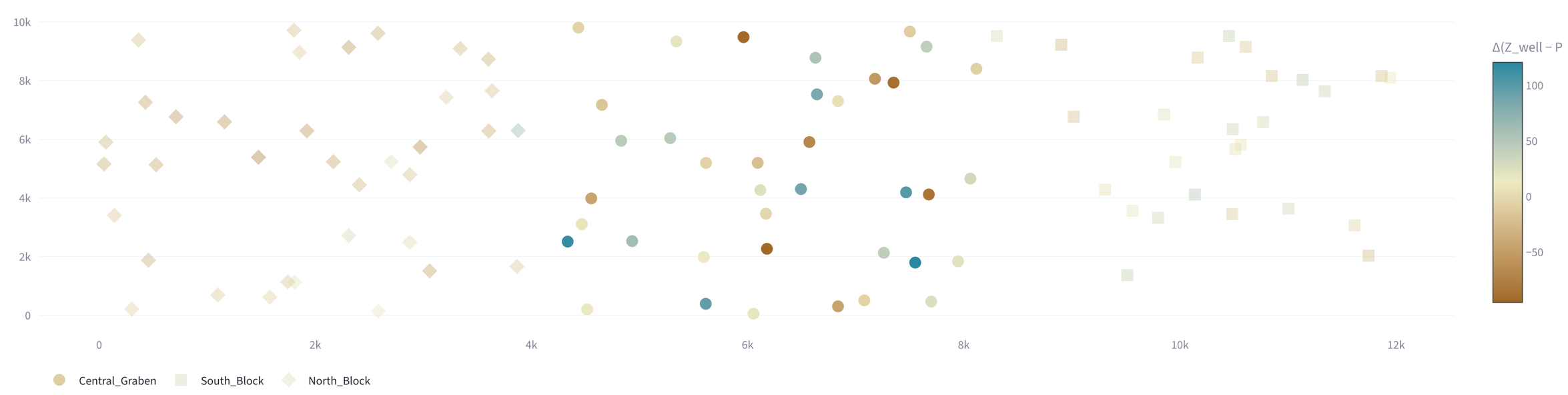
Boxplot: CV (Δ(Z_well − Predicted))

Boxplot: CV (Δ(Z_well − Predicted))



Пространственное распределение невязок CV Δ(Z_well − Predicted)

Карта невязок CV Δ(Z_well − Predicted)



Анализ выбросов невязок CV

Sigma rule (|CV-невязка (Z_well)| > 1.6σ)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	category_plot	sigma
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	84.0285	Central_Graben	2.0021
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	100.6693	Central_Graben	2.3986
22	Top_Reservoir	W-023	7350.5	7930.2	-89.3509	Central_Graben	-2.1289
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	-95.4	Central_Graben	-2.273
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	120.5719	Central_Graben	2.8728
30	Top_Reservoir	W-031	5962.5	9481.2	-94.3555	Central_Graben	-2.2481
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	-85.4747	Central_Graben	-2.0365
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	86.4418	Central_Graben	2.0596
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	113.4443	Central_Graben	2.703
92	Top_Reservoir	W-093	5612.8	389.9	95.5369	Central_Graben	2.2763

Скачать в Excel

IQR rule (k = 1.5·IQR)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	category_plot
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	100.6693	Central_Graben
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	-95.4	Central_Graben
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	120.5719	Central_Graben
50	Top_Reservoir	W-051	4335.2	2510	113.4443	Central_Graben

Скачать в Excel

Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

Выбросов не обнаружено.

Percentile rule (Q10-Q90)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	category_plot
15	Top_Reservoir	W-016	6642	7529.8	84.0285	Central_Graben
18	Top_Reservoir	W-019	7466.2	4189	100.6693	Central_Graben
21	Top_Reservoir	W-022	1922.5	6284.6	-49.076	North_Block
22	Top_Reservoir	W-023	7350.5	7930.2	-89.3509	Central_Graben
25	Top_Reservoir	W-026	6178.7	2264.2	-95.4	Central_Graben
28	Top_Reservoir	W-029	7550.7	1794.1	120.5719	Central_Graben
30	Top_Reservoir	W-031	5962.5	9481.2	-94.3555	Central_Graben
31	Top_Reservoir	W-032	2970.2	5733.3	-58.9394	North_Block
44	Top_Reservoir	W-045	7676.6	4116.5	-85.4747	Central_Graben
47	Top_Reservoir	W-048	6493.7	4300	86.4418	Central_Graben

Скачать в Excel

Шаг 3 · Анализ параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Распределение параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Количество скважин по категориям : tectonic_zone



Количество скважин по категориям : tectonic_zone

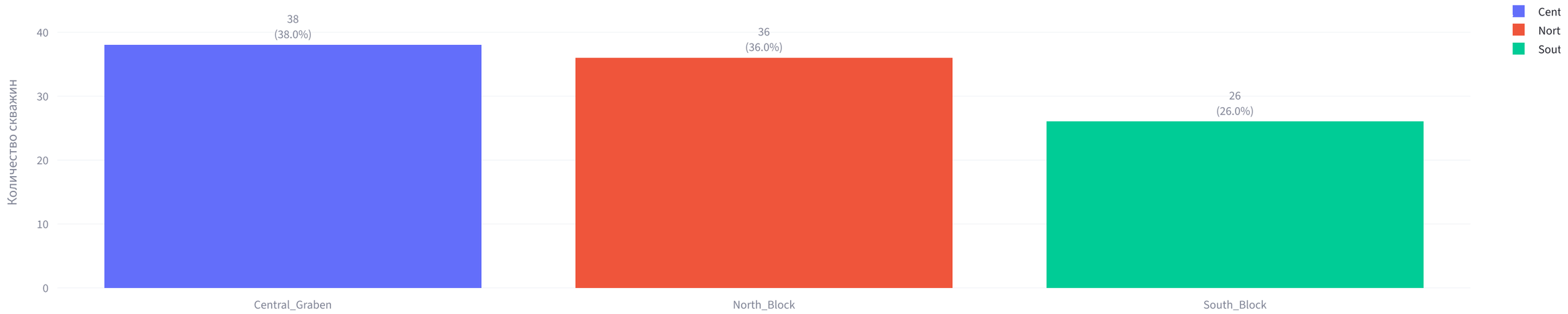


Таблица статистики по категориям

tectonic_zone	Скважин	Записей (скважина-горизонт)	Доля скважин, %
Central_Graben	38	38	38
North_Block	36	36	36
South_Block	26	26	26

Скачать в Excel

Статистика параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

tectonic_zone: Central_Graben

Z_well, m (Central_Graben)

	Z_well, m (Central_Graben)
Count	38.0
μ, mean	2,417.1
median	2,419.2
mode	2,306.1
σ, std	64.9
variance	4,222.3
CV %	2.6
min	2,306.1
Q05	2,318.2
Q25	2,364.1

Z_map, m (Central_Graben)

	Z_map, m (Central_Graben)
Count	38.00
μ, mean	2,400.61
median	2,392.47
mode	2,259.65
σ, std	83.41
variance	6,957.06
CV %	3.47
min	2,259.65
Q05	2,292.54
Q25	2,344.94

Скачать в Excel

Скачать в Excel

tectonic_zone: North_Block

Z_well, m (North_Block)

	Z_well, m (North_Block)
Count	36.0
μ, mean	2,321.0
median	2,310.2
mode	2,216.7
σ, std	67.3
variance	4,535.2
CV %	2.9
min	2,216.7
Q05	2,232.1
Q25	2,274.3

Z_map, m (North_Block)

	Z_map, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,321.31
median	2,299.24
mode	2,198.68
σ, std	66.92
variance	4,478.40
CV %	2.88
min	2,198.68
Q05	2,244.40
Q25	2,272.68

Скачать в Excel

Скачать в Excel

tectonic_zone: South_Block

Z_well, m (South_Block)

	Z_well, m (South_Block)
Count	26.0
μ, mean	2,492.6
median	2,506.5
mode	2,384.8
σ, std	53.7
variance	2,893.6
CV %	2.1
min	2,384.8
Q05	2,402.8
Q25	2,465.8

Z_map, m (South_Block)

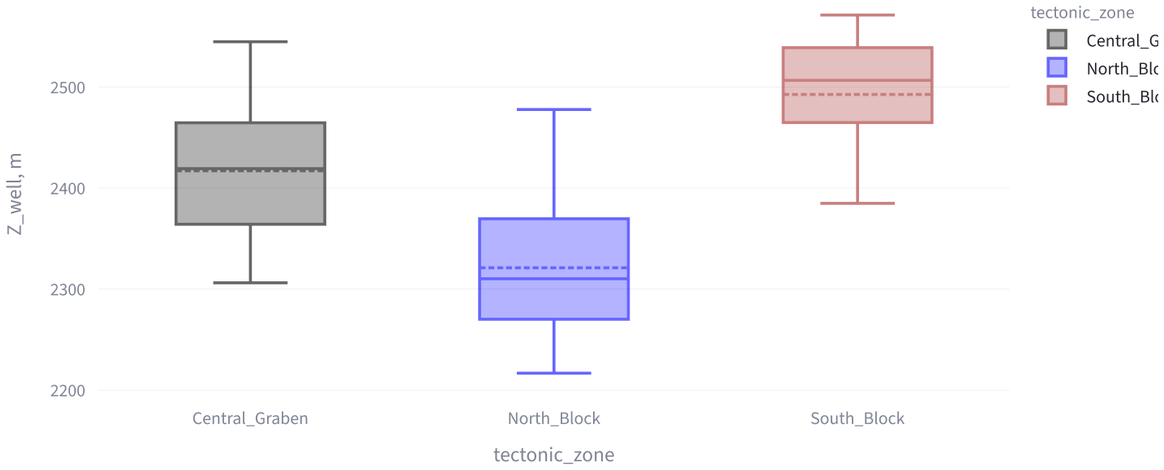
	Z_map, m (South_Block)
Count	26.00
μ, mean	2,489.82
median	2,508.61
mode	2,347.07
σ, std	65.56
variance	4,297.95
CV %	2.63
min	2,347.07
Q05	2,369.80
Q25	2,453.51

Скачать в Excel

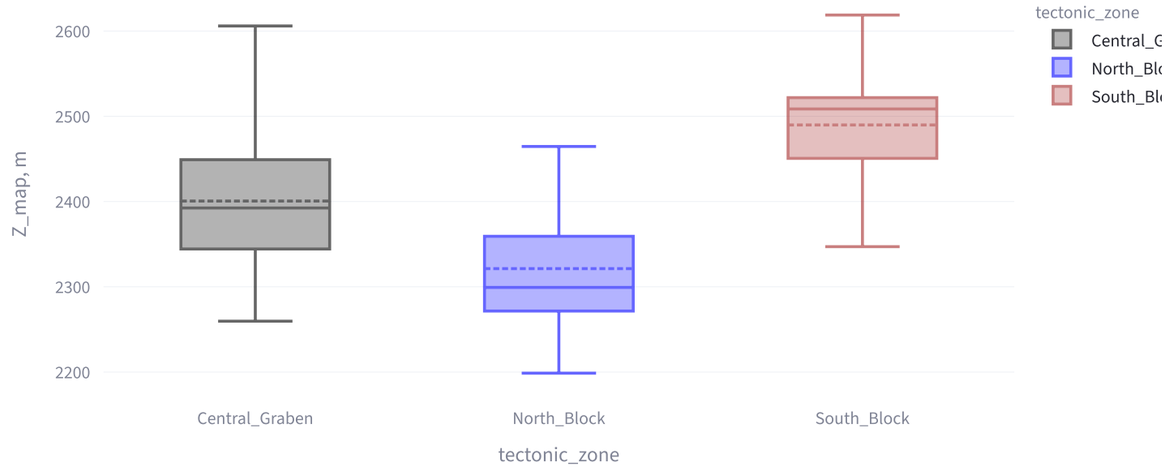
Скачать в Excel

Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

Boxplot Z_well



Boxplot Z_map



Гистограмма: по tectonic_zone

Настройки гистограмм по зонам

Кол-во бинов гистограммы:

40

Режим отображения

Гистограмма | Только KDE | Гистограмма + KDE

Нормировка гистограмм по зонам

нет

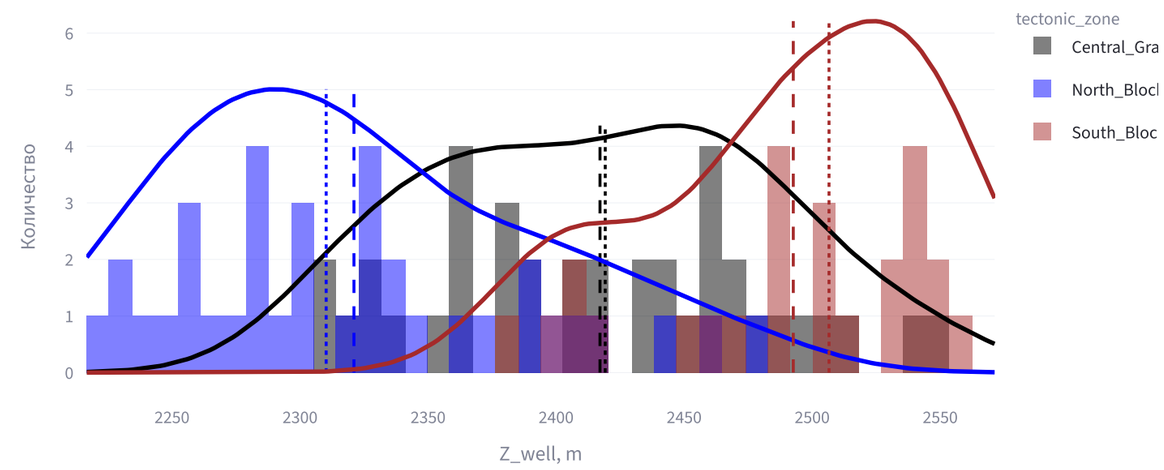
Линия среднего значения (Mean)

Линия медианы (Median)

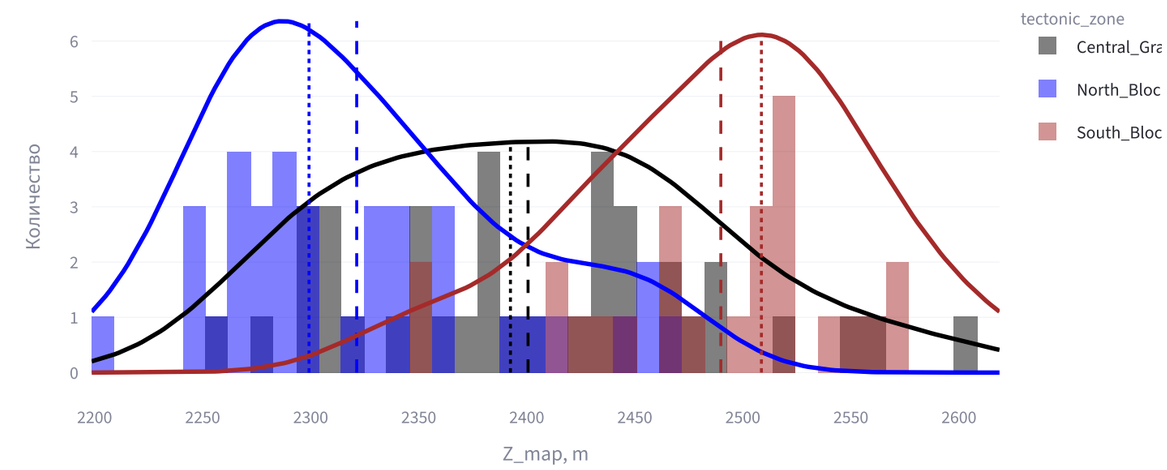
Прозрачность гистограмм по зонам

0.50

Гистограмма: Z_well



Гистограмма: Z_map



QC кросс-плот по категориям

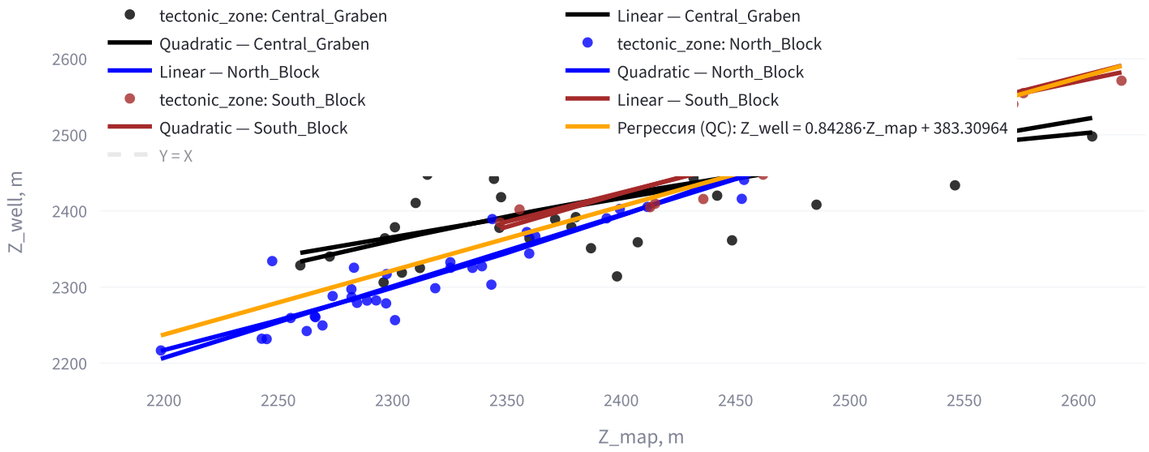
Аппроксимации зависимости параметров: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Категории для общего графика (tectonic_zone)

Central_Graben × North_Block × South_Block ×

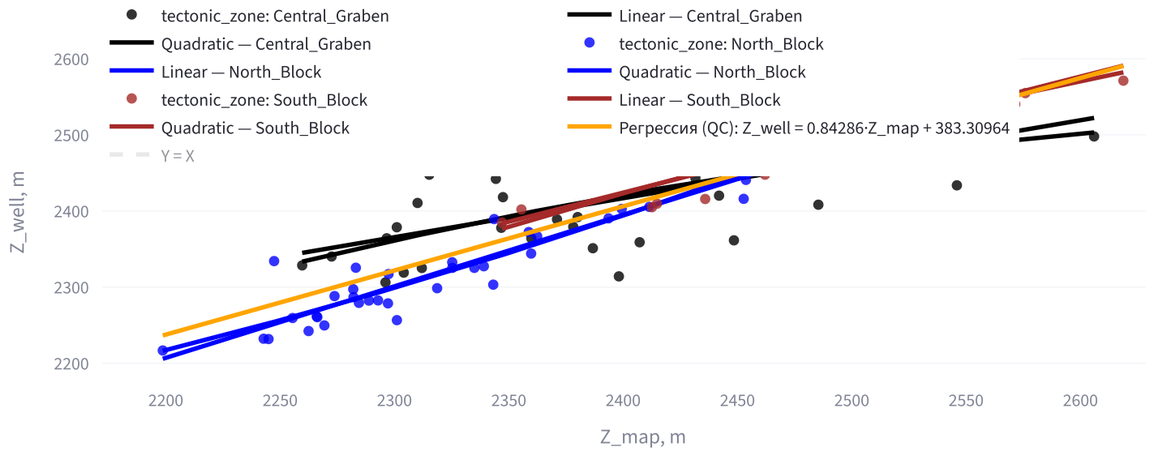
Все категории

Все категории (tectonic_zone)



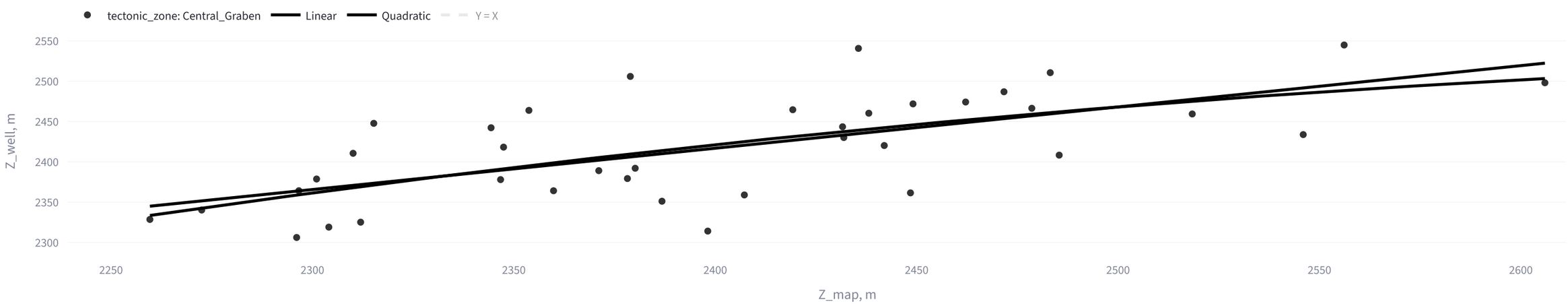
Только выбранные категории

Только выбранные категории (tectonic_zone)

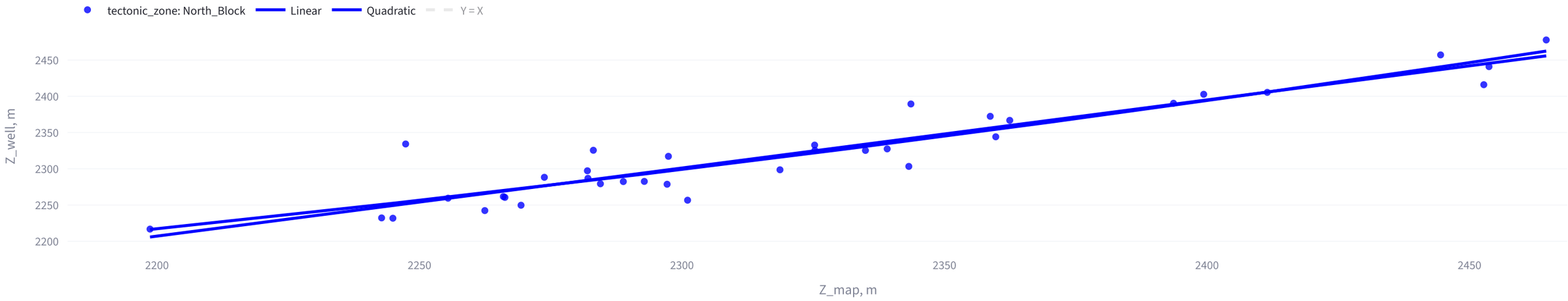


Аппроксимации по отдельным категориям (tectonic_zone)

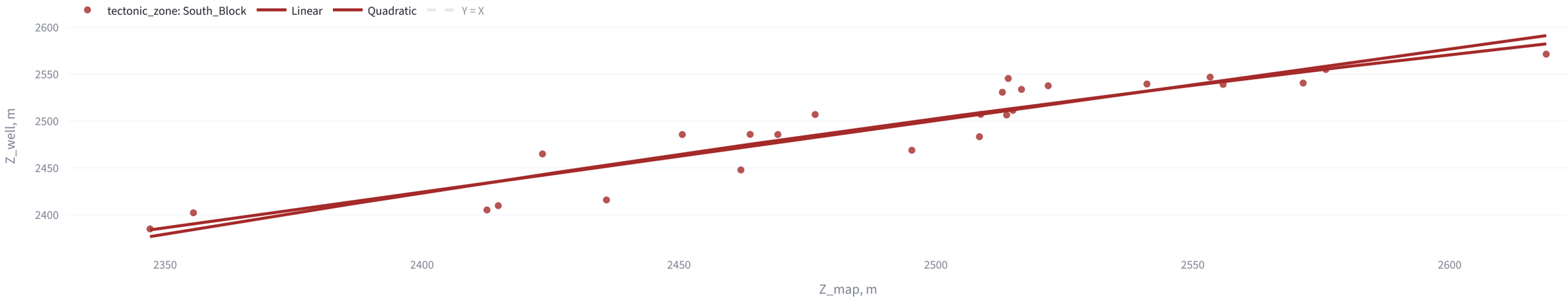
tectonic_zone: Central_Graben



tectonic_zone: North_Block



tectonic_zone: South_Block



Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации: tectonic_zone

	tectonic_zone	Approximation	R^2_fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Central_Graben	Linear	0.4321	48.3194	2334.7664	39.7100	0.0000	48.9680	2397.8682	1.6411	y = 0.51211·x + 1187.78175
1	Central_Graben	Quadratic	0.4390	48.0233	2306.2343	38.7836	0.0000	48.6679	2368.5650	1.6038	y = -0.00066·x^2 + 3.68936·x - 2645.947
2	North_Block	Linear	0.8720	23.7568	564.3832	17.2865	-0.0000	24.0937	580.5084	0.7448	y = 0.93972·x + 139.67834
3	North_Block	Quadratic	0.8743	23.5454	554.3868	17.1674	0.0000	23.8794	570.2264	0.7392	y = 0.00066·x^2 - 2.13701·x + 3740.0846
4	South_Block	Linear	0.8638	19.4678	378.9960	16.3769	-0.0000	19.8534	394.1558	0.6594	y = 0.76260·x + 593.91226
5	South_Block	Quadratic	0.8671	19.2321	369.8728	16.2042	-0.0000	19.6129	384.6677	0.6543	y = -0.00056·x^2 + 3.54607·x - 2851.745

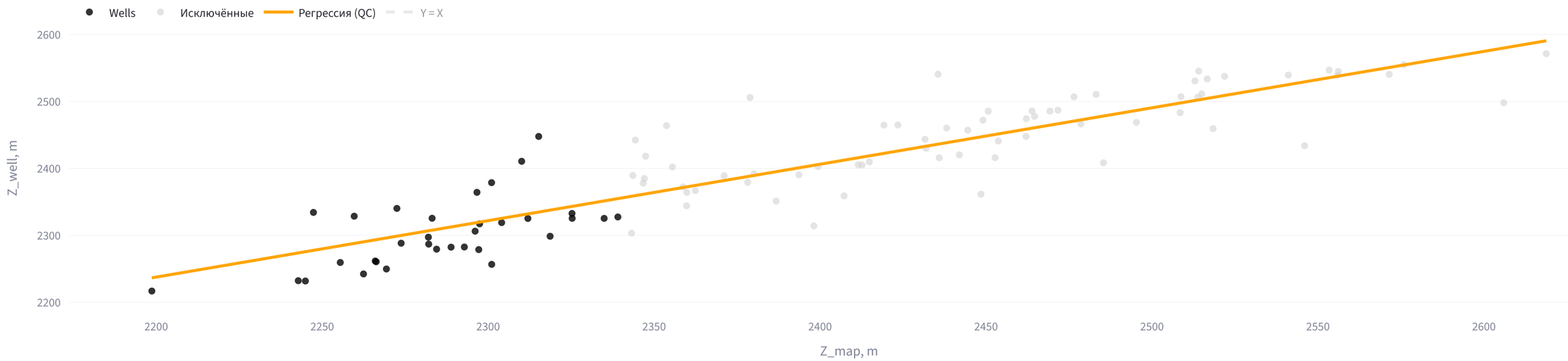
Скачать в Excel

Шаг 4 · Фильтрация скважин

Выделение скважин кликом по точкам

Выделите точки одним из способов: клик по точке (Shift+клик — несколько), рамка (Box) или лассо (Lasso). Переключение режимов — иконки в правом верхнем углу графика. Затем нажмите «Применить исключение».

Выделение скважин кликом по точкам



Применить исключение

Сбросить всё

Выделено точек: 0

Исключено кликом: 67

Исключённые кликом скважины

Исключённые

W-002 × W-003 × W-006 × W-008 × W-009 × W-010 × W-013 × W-014 × W-015 × W-017 × W-018 × W-019 × W-020 × W-021 × W-023 × W-026 × W-027 × W-028 × W-029 × W-030 ×
W-031 × W-032 × W-034 × W-035 × W-039 × W-042 × W-043 × W-044 × W-045 × W-046 × W-047 × W-048 × W-049 × W-050 × W-052 × W-057 × W-058 × W-059 × W-060 × W-061 ×
W-063 × W-064 × W-069 × W-071 × W-073 × W-074 × W-075 × W-076 × W-077 × W-078 × W-079 × W-080 × W-082 × W-085 × W-086 × W-087 × W-088 × W-089 × W-090 × W-091 ×
W-092 × W-093 × W-094 × W-095 × W-096 × W-097 × W-098 ×

Исходно скважин: 100

Случайно исключено: 0

Исключено вручную: 0

Исключено кликом: 67

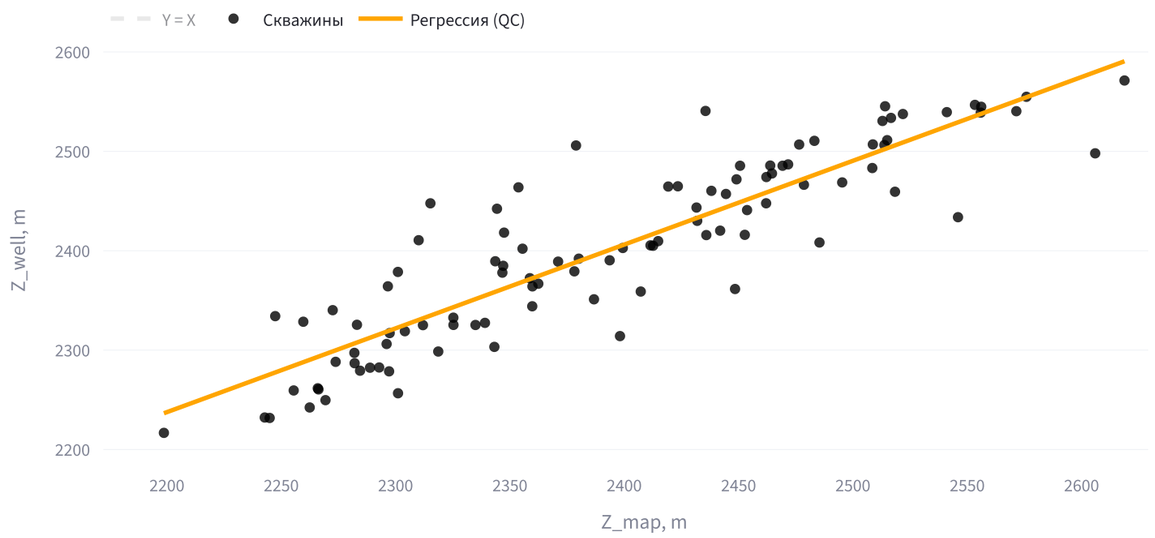
Осталось для анализа: 33 (33.0%)

Показать исключённые скважины

Графики до фильтрации

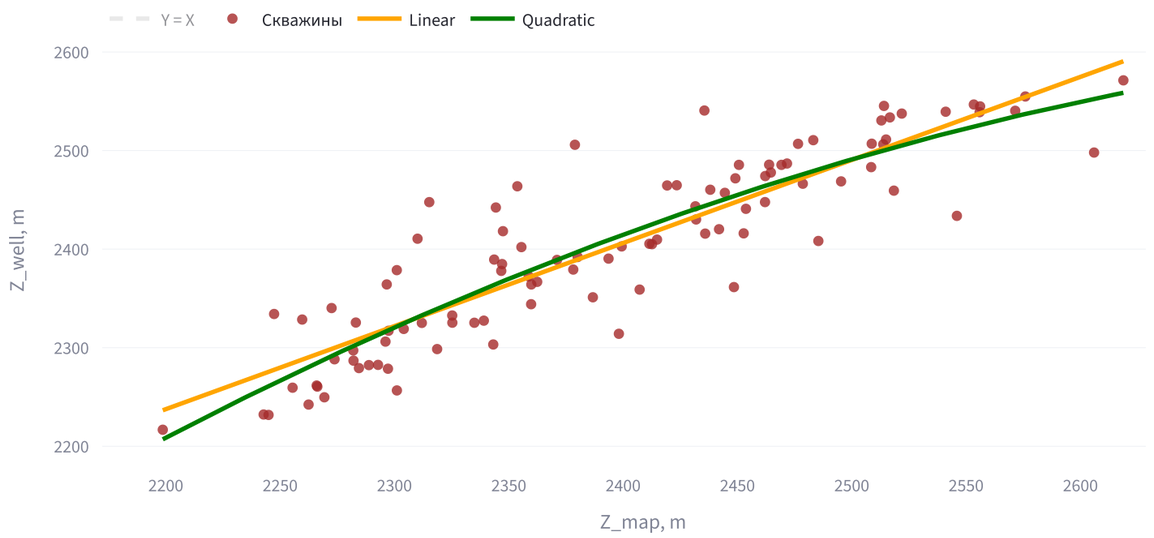
Кросс-плот до фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот до фильтрации



Аппроксимации до фильтрации: Z_well vs Z_map

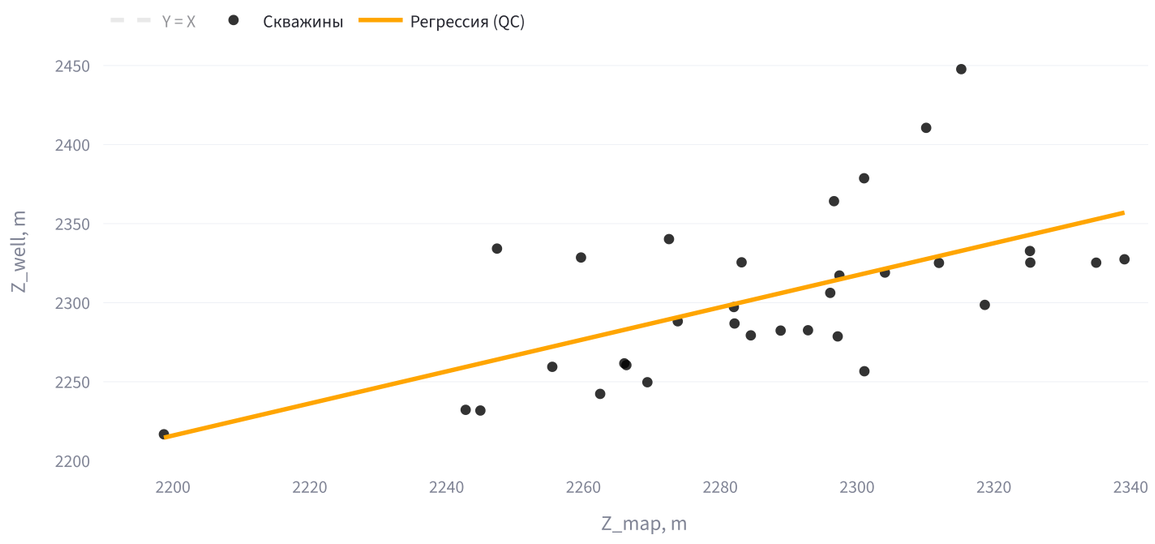
Аппроксимации до фильтрации



Графики после фильтрации

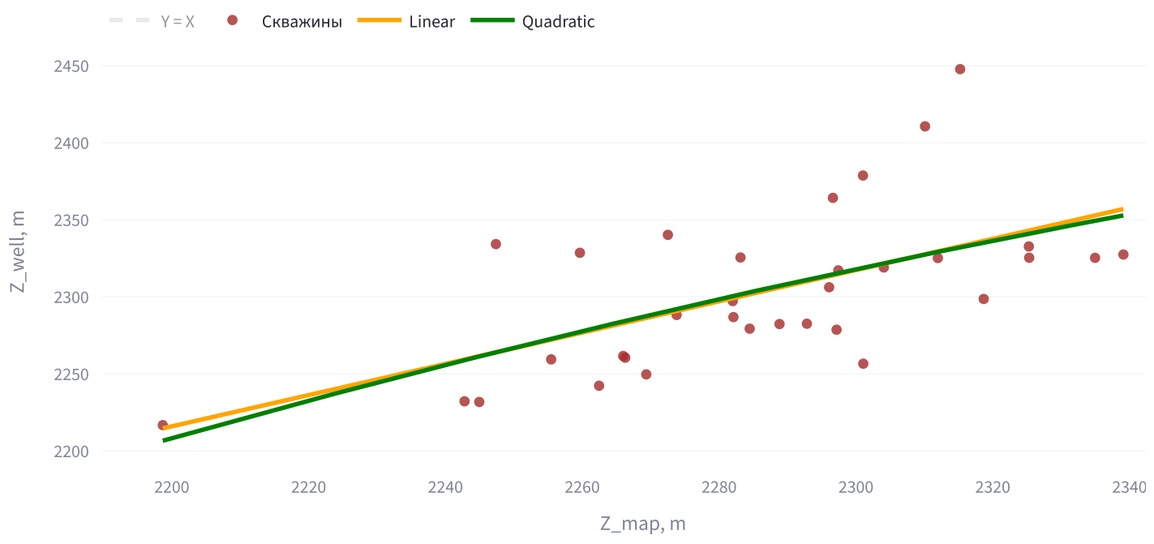
Кросс-плот после фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот после фильтрации



Аппроксимации после фильтрации: Z_well vs Z_map

Аппроксимации после фильтрации



Метрики QC кросс-плота после фильтрации

	R^2_lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.3596	43.6625	1906.4134	29.2691	17.1455	40.7779	1662.8358	1.2494	2.25812e-04	Z_well = 1.01372·Z_map + -14.21669

Скачать в Excel

Сравнение аппроксимаций после фильтрации

	Approximation	R^2_fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.3596	40.1532	1612.2811	30.9967	0.0000	40.7758	1662.6648	1.3329	y = 1.01372·x - 14.21669
1	Quadratic	0.3611	40.1048	1608.3971	31.1597	0.0000	40.7266	1658.6595	1.3409	y = -0.00150·x^2 + 7.84333·x - 7791.56585

Скачать в Excel

Сравнение метрик до и после фильтрации

	Metrics	before filt	after filt
0	Well	100	33
1	R^2_lin	0.8000	0.3596
2	RMSE	44.4287	43.6625
3	MSE	1973.9099	1906.4134
4	MAE	31.1295	29.2691
5	Bias	6.9283	17.1455
6	Std	44.1063	40.7779
7	Variance	1945.3622	1662.8358
8	MAPE %	1.2898	1.2494

Скачать в Excel

CROSSPL✳T.structural

Данные обрабатываются в памяти сессии и не записываются на диск приложения.

© А.С.Поздняков 2026